

A. Cromer

Física

para las Ciencias de la Vida

EDITORIAL REVERTÉ

Material protegido por derechos de autor

Título de la obra original:

Physics for the Life Sciences

Second Edition

Edición original en lengua inglesa publicada por:

McGraw-Hill Book Company, New York, U. S. A.

Copyright © by McGraw-Hill Book Company

Dr. D. José Casas Vázquez

Profesor Agregado de la Universidad Autónoma de Barcelona

y

Dr. D. David Jou Mirabent

Profesor Adjunto de la Universidad Autónoma de Barcelona

Propiedad de:

EDITORIAL REVERTÉ, S. A.

y

REVERTÉ EDICIONES, S. A. DE C.V.

Loreto, 13-15, Local B

08029 Barcelona

Tel: (34) 93 419 33 36

Fax: (34) 93 419 51 89

e-mail: reverte@reverte.com

Río Panuco 141 Col Cuauhtémoc

C. P. 06500 México, D. F. - México

Tel: (52) 55.5533.5658

Fax: (52) 55.5514.6799

e-mail: reverte@reverte.com.mx

www.reverte.com

Reservados todos los derechos. La reproducción total o parcial de esta obra, por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, queda rigurosamente prohibida, salvo excepción prevista en la ley. Asimismo queda prohibida la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamo públicos, la comunicación pública y la transformación de cualquier parte de esta publicación (incluido el diseño de la cubierta) sin la previa autorización de los titulares de la propiedad intelectual y de la Editorial. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes del Código Penal). El Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) vela por el respeto a los citados derechos.

Edición en español

© EDITORIAL REVERTÉ, S. A., 1984

© REVERTÉ EDICIONES, S. A. DE C.V., 1996

Reimpresión: Febrero de 2007

Impreso en España - Printed in Spain

ISBN 13: 978-84-291-1808-7 España

ISBN 10: 84-291-1808-X España

ISBN 13: 978-968-6708-31-8 México

ISBN 10: 968-6708-31-6 México

Depósito legal: B-10494-2007

Impreso por Alvagraf, S. L.

08120 La Llagosta (Barcelona)

Índice analítico

Prólogo	VII
PARTE 1 MECÁNICA	1
Capítulo 1 Medida	2
1.1 Los orígenes intelectuales de la física	2
1.2 Medida	3
1.3 Precisión, cifras significativas y error experimental	8
1.4 Escala: Una introducción al análisis matemático	11
Capítulo 2 Fuerza	18
2.1 Propiedades de la fuerza	18
2.2 Algunas fuerzas específicas	20
2.3 Ejemplos de fuerzas alineadas	26
2.4 Componentes de la fuerza	30
2.5 Ejemplos de fuerzas en un plano	32
Capítulo 3 Momento	42
3.1 Equilibrio rotacional	42
3.2 Centro de gravedad	47
3.3 Equilibrio	49
3.4 Ejemplos en los que interviene el momento	55
Capítulo 4 Dinámica	70
4.1 Sistemas de referencia	70
4.2 Velocidad y aceleración	72
4.3 Segunda ley de Newton del movimiento	80
4.4 Sistemas de unidades	81
4.5 Ejemplos en los que entra la segunda ley de Newton del movimiento	84
Capítulo 5 Energía	95
5.1 Trabajo y energía cinética	95
5.2 Energía potencial	100
5.3 Energía potencial gravitatoria	107
5.4 Energía potencial del oscilador armónico	113
5.5 Conservación de la energía	117
5.6 Potencia y velocidad metabólica	121

Capítulo 6	Ímpetu	130
6.1	Teorema del centro de masa	130
6.2	Conservación del ímpetu	134
6.3	Choques	137
PARTE II	PROPIEDADES DE LA MATERIA	145
Capítulo 7	Fluidos	146
7.1	Las tres fases de la materia	146
7.2	Presión	147
7.3	El efecto de la gravedad sobre los fluidos	151
7.4	Empuje	161
7.5	Flujo de fluidos	165
Capítulo 8	Gases	180
8.1	Masa atómica	180
8.2	Temperatura	182
8.3	El gas ideal	185
8.4	Teoría cinética de los gases ideales	190
8.5	Gases reales	193
Capítulo 9	Líquidos	202
9.1	Calor de vaporización	202
9.2	Tensión superficial	206
9.3	Acción capilar	212
9.4	Ósmosis	214
9.5	Presión negativa	219
Capítulo 10	Sólidos	226
10.1	Sólidos cristalinos	226
10.2	Propiedades mecánicas de los sólidos	230
10.3	Sólidos no cristalinos	236
10.4	Materiales biológicos	238
PARTE III	CALOR Y TERMODINÁMICA	243
Capítulo 11	Calor	244
11.1	La primera ley de la termodinámica	244
11.2	Calor específico	246
11.3	Transmisión del calor	251
11.4	Regulación de la temperatura del cuerpo	255
Capítulo 12	Termodinámica	262
12.1	Transformaciones termodinámicas	262
12.2	La segunda ley de la termodinámica	264

12.3	Formulación estadística de la segunda ley	269
12.4	Entropía, energía libre y entalpía	273
PARTE IV FENÓMENOS ONDULATORIOS		283
Capítulo 13 Ondas		284
13.1	Ondas sobre una cuerda estirada	284
13.2	La teoría matemática de las ondas	287
13.3	Superposición	289
13.4	Ondas sinusoidales	291
13.5	Ondas estacionarias	300
Capítulo 14 El sonido		306
14.1	Ondas mecánicas longitudinales	306
14.2	Intensidad	310
14.3	Ondas estacionarias y resonancia	316
14.4	La voz humana	318
Capítulo 15 La luz		325
15.1	Naturaleza de la luz	325
15.2	Interferencia y difracción	329
15.3	Reflexión y refracción	334
15.4	Color	340
15.5	Polarización	347
Capítulo 16 Óptica		358
16.1	Lentes	358
16.2	Imágenes reales e instrumentos de una lente	361
16.3	Imágenes virtuales	368
16.4	Instrumentos de dos lentes	373
16.5	El ojo humano	380
16.6	Aberraciones	381
PARTE V ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO		389
Capítulo 17 Electricidad		390
17.1	Las fuerzas fundamentales	390
17.2	Ley de Coulomb	392
17.3	El campo eléctrico	396
17.4	Potencial eléctrico	400
17.5	Haces de electrones	404
Capítulo 18 Corriente		411
18.1	Ley de Ohm	411
18.2	Redes de circuitos	416
18.3	Corriente alterna	421

18.4	Condensadores	425
18.5	Bioelectricidad	427
Capítulo 19	Magnetismo	441
19.1	Imanes	441
19.2	Electromagnetismo	443
19.3	Fuerzas magnéticas	449
19.4	Inducción magnética	455
19.5	Biomagnetismo	460
Capítulo 20	Instrumentación	470
20.1	Principios básicos de la instrumentación	470
20.2	Medidores	472
20.3	Amplificadores	476
20.4	Transductores	480
PARTE VI	FÍSICA MODERNA	485
Capítulo 21	Átomos	486
21.1	Dualidad onda-partícula	486
21.2	El modelo de Bohr del átomo	490
21.3	Mecánica cuántica	496
21.4	Átomos complejos y tabla periódica	500
21.5	Enlaces químicos	508
Capítulo 22	Núcleos	511
22.1	La estructura del núcleo	511
22.2	Radiactividad	518
22.3	Fisión y fusión	523
22.4	Radiación nuclear	531
22.5	Medicina nuclear	537
APÉNDICES		549
I	Potencias de 10	549
II	Logaritmos	552
III	Ángulos y triángulos	555
IV	La velocidad de una onda transversal en una cuerda	560
V	El sistema internacional de unidades	562
VI	Glosario de símbolos usados en este libro	563
VII	Constantes físicas	566
VIII	Datos del sistema solar	566
IX	Algunas conversiones frecuentes	567
	Índice alfabético	569

MECANICA I

Durante miles de años los filósofos han especulado acerca de la naturaleza del mundo físico. Hace más de 2000 años los antiguos griegos hicieron considerables avances en algunos problemas aislados, pero hasta que Galileo y Newton no establecieron las leyes de la mecánica, no fue posible un conocimiento coherente de los fenómenos físicos. La mecánica es el estudio de las condiciones que hacen que los objetos permanezcan en reposo (*estática*) y de las leyes que rigen su movimiento (*dinámica*). Estas leyes son de alcance universal y se aplican tanto al movimiento de un satélite alrededor de la Tierra como al movimiento de un corredor por una pista. Más aún, la mecánica es la base sobre la que se apoya el resto de la Física.

Capítulo 1 Medida

La mente humana adscribe muchos atributos diferentes a las personas y a las cosas, tales como longitud, peso, color, belleza y patriotismo. Algunos atributos son fáciles de medir y otros no, ya que existen procedimientos bien definidos para medir la longitud y el peso, pero no la belleza o el patriotismo. [El color es un caso intermedio, pues si bien puede asignarse un valor numérico a cada color (Apart. 15.4), no pueden éstos, en cambio, ordenarse.] La física es el estudio de los atributos medibles de las cosas. Los conceptos básicos de la física se definen en función de las medidas, y el objetivo de las teorías físicas es el de establecer relaciones entre los resultados de las medidas. Una teoría física, cualquiera que sea el modo abstracto de expresarla, es a la larga un enunciado acerca de operaciones concretas llevadas a cabo en un laboratorio.

1.1. LOS ORÍGENES INTELECTUALES DE LA FÍSICA

La física moderna es la confluencia de dos corrientes intelectuales bastante diferentes. Una puede remontarse a los primitivos filósofos del Asia Menor, quienes, según registra la historia, fueron los primeros hombres que se preguntaron acerca de la naturaleza fundamental (*physis*) del mundo material. A menudo su razonamiento era más especulativo que científico, pero estaba libre de toda la mitología que oscurecía las mentes de la mayoría de los hombres de aquel tiempo. En las colonias griegas del Asia Menor (Jonia), especialmente en la ciudad de Mileto, los filósofos Tales (640?-546 a.C.), Anaximandro (610-545 a.C.), Anaxímenes (?-525 a.C.) y otros desarrollaron el concepto de unidad en el mundo físico. Ellos creían que a pesar de las diferencias aparentes entre los objetos materiales tales como rocas, árboles, nubes y caballos, existe una igualdad subyacente a todas las cosas. Cada uno de ellos tenía una idea distinta de la naturaleza de esta esencia universal (Tales pensaba que era el agua y Anaxímenes que el aire), pero su importantísimo concepto de la unidad de la materia persiste aún como doctrina principal de la física de hoy.

Los filósofos jónicos fueron también auténticos hombres de ciencia, y partiendo de los antiguos trabajos de los egipcios y babilonios consiguieron importantes avances en matemáticas, astronomía, geología y biología. Su obra fue continuada en la Grecia continental en el siglo V a.C. y en las ciudades helénicas (en particular Alejandría) en los siglos III y IV a.C. El gran Arquímedes de Siracusa (287-212 a.C.) vivió en este último período. Su trabajo en estática e hidrostática es de enfoque muy moderno, y se avanzó tan poco en los 1800 años siguientes que él mismo no habría tenido ninguna dificultad para entender la obra de Galileo (1564-1642 d.C.). De hecho, Arquímedes pudo ser el punto de partida de la segunda corriente de ideas que, junto con la primitiva búsqueda por parte de los griegos de la naturaleza

Ejemplo 1. Si se sabe que un litro es igual a 0,264 galones, ¿cuántos litros son 20 galones?

Una dificultad corriente al convertir unidades consiste en saber si se divide o se multiplica por el factor de conversión. Para saber cómo se ha de proceder en este caso, escribimos en primer lugar la relación entre litros (l) y galones (gal).

$$1 \text{ litro} = 0,264 \text{ gal}$$

Como queremos pasar de galones a litros, hemos de hallar el número de litros por galón dividiendo ambos miembros de la ecuación anterior por 0,264 gal

$$\frac{1 \text{ litro}}{0,264 \text{ gal}} = \frac{0,264 \text{ gal}}{0,264 \text{ gal}}$$

o bien

$$1 = 3,79 \text{ l/gal}$$

Por lo tanto, hay 3,79 litros por galón (3,79 l/gal) y

$$20 \text{ gal} = (20 \text{ gal}) (3,79 \text{ l/gal}) = 75,8 \text{ l}$$

Obsérvese que si se tratan las unidades como símbolos algebraicos, las unidades correctas aparecen en el resultado final después de algunas simplificaciones.

De manera semejante, para convertir litros en galones se ha de multiplicar el número de litros por el factor

$$1 = 0,264 \text{ gal/l}$$

En un tiempo, el metro y el pie fueron los respectivos patrones nacionales de longitud de Francia e Inglaterra. En la actualidad, el metro es el patrón científico de longitud en todos los países y el patrón nacional en la mayoría de ellos, excepto en los Estados Unidos. (Incluso el Reino Unido está llevando a cabo la conversión al sistema métrico.) El sistema métrico se describe en el Apéndice V y las conversiones entre unidades inglesas y métricas aparecen en la página de guarda de la cubierta delantera.

Se dan muchos casos de interés en los que no es posible la medida directa de una longitud por medio de una varilla graduada, y han de utilizarse métodos indirectos. Sin embargo, incluso en una medida indirecta se ha de acudir en algún momento a una medida tipo varilla.

Por ejemplo, para medir la distancia d entre dos puntos A y B en ambas orillas de un río se emplea un teodolito (Fig. 1.2). Se escoge un tercer punto C en la orilla del topógrafo y se dirigen visuales con el teodolito en B y en C para medir los ángulos θ_1 y θ_2 †. La longitud b de la línea base BC se mide con una cadena y una varilla graduada, del modo descrito anteriormente. A partir de estas medidas puede calcularse d utilizando la ley de los senos.

† θ es la letra griega theta.

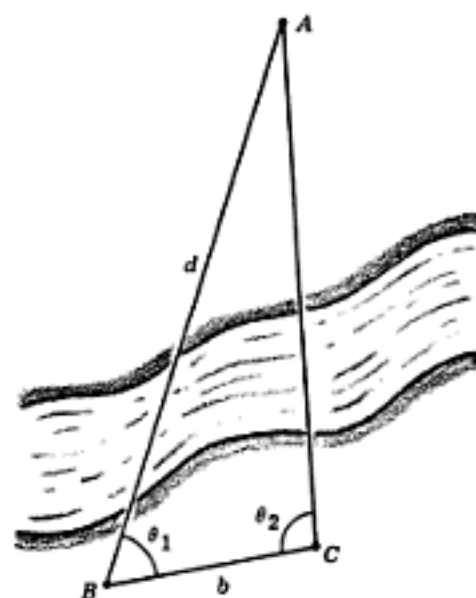


FIGURA 1.2
La distancia d entre los puntos A y B a una y otra orilla de un río se halla midiendo la distancia b y los ángulos θ_1 y θ_2 .

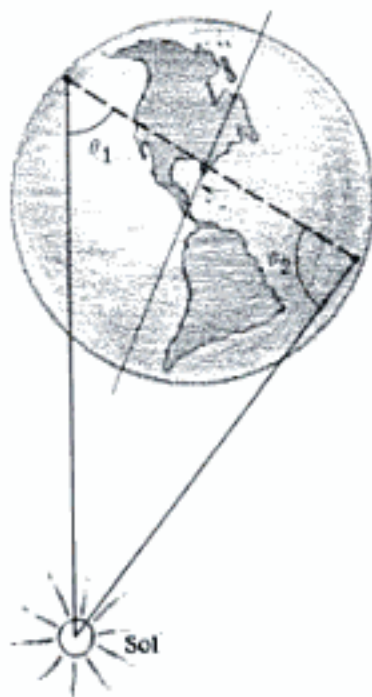


FIGURA 1.3
La distancia al Sol se halla midiendo los ángulos θ_1 y θ_2 desde dos puntos situados sobre la Tierra y cuya separación se conoce.

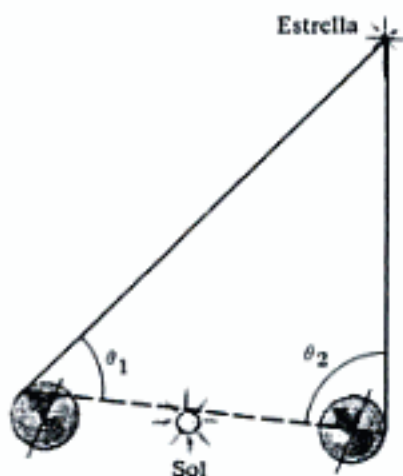


FIGURA 1.4
La distancia a una estrella se halla utilizando el diámetro de la órbita Tierra-Sol como línea base.

Sin embargo, en este libro evitaremos la trigonometría tanto como nos sea posible, y problemas como éste los resolveremos *gráficamente* haciendo un dibujo a escala.

Ejemplo 2. ¿Cuál es la distancia d de la fig. 1.2, sabiendo que $b = 0,50$ km, $\theta_1 = 80^\circ$, y $\theta_2 = 85^\circ$?

Un dibujo a escala se empieza eligiendo una escala apropiada. En este ejemplo, si $b = 0,5$ km, se puede usar la escala

$$10 \text{ cm} = 1 \text{ km}$$

Con esta escala se traza una línea BC de 5 cm de larga. Para dibujar las líneas que forman los ángulos θ_1 y θ_2 desde los puntos B y C se emplea un transportador; las líneas se prolongan hasta que se cortan en el punto A . Por último, se mide la distancia AB con una regla y se hace la conversión inversa a las unidades originales. Por ejemplo, supongamos que se obtiene para AB 19,2 cm. Según nuestra escala, el factor de conversión es 0,1 km/cm, luego

$$19,2 \text{ cm} = 19,2 \text{ cm} \times 0,1 \text{ km/cm} = 1,92 \text{ km}$$

El método gráfico no es tan exacto como el trigonométrico, pero conceptualmente es mucho más simple y se adapta perfectamente a la mayoría de nuestros fines. Al final de este capítulo se dan algunos problemas de topografía como preparación para los vectores del capítulo siguiente.

Las grandes distancias sobre la Tierra se miden mediante una serie de *triangulaciones* como ésta, e incluso el tamaño de la Tierra se determina esencialmente de este modo. Una vez que se conoce el tamaño de la Tierra, se puede hallar su distancia al Sol midiendo al mismo tiempo el ángulo del Sol desde dos puntos diferentes de la Tierra y empleando como línea base la distancia conocida entre estos puntos (Fig. 1.3). La distancia al Sol se utiliza entonces para medir la distancia a una estrella (cercana) tomando como línea base el diámetro de la órbita Tierra-Sol (Fig. 1.4). De este modo, incluso las medidas astronómicas están relacionadas, a menudo a través de un gran número de pasos intermedios, con una medida directa de distancia hecha con cadena y varilla graduada.

Otros conceptos necesitan otros métodos de medida. El tiempo es particularmente sutil. Para medir el tiempo es necesario un dispositivo que repita de manera continua cierto suceso, de tal modo que el intervalo entre dos sucesos pueda tomarse como la unidad de tiempo. Para este fin resulta muy conveniente la rotación de la Tierra sobre su eje, y la unidad de tiempo sería el día sidereal, es decir, el tiempo que tarda una determinada estrella en pasar por el cenit en dos noches sucesivas. (Éste no es igual al día solar medio, o de 24 horas, que es el tiempo entre dos pasos sucesivos del Sol por el cenit promediado sobre el año.)

Los relojes son dispositivos mecánicos contruidos para repetir un suceso una y otra vez. Se calibran comparándolos con la rotación de la Tierra, y las discrepancias entre el reloj y la Tierra se atribuyen a inexactitudes en uno u otra. Los relojes atómicos son más exactos

que la Tierra, la cual no gira con absoluta uniformidad debido a la fricción de las mareas.

La unidad normal de tiempo es el *segundo* (s), que es $1/86\,400$ del día solar medio en el año 1900. Éste no es igual a $1/86\,400$ de un día cualquiera de 24 horas porque la velocidad de rotación de la Tierra ha cambiado desde 1900. La Tierra, al igual que un reloj, se retrasa un poco, y para corregir esto se añadió un segundo extra al día 30 de julio de 1972.*

La longitud y el tiempo son dos dimensiones fundamentales en la Física. Solamente introduciremos otras tres dimensiones fundamentales (masa, temperatura y carga); todas las demás se definirán en función de éstas. Por ejemplo, la velocidad (media) v de un automóvil en una carrera es la distancia d recorrida por el automóvil (obtenida midiendo la pista de carreras y el número de vueltas efectuadas) dividida por el tiempo total empleado (medido con un cronógrafo). En general, la velocidad media se define por la ecuación

$$v = d/t$$

Las *dimensiones* de una magnitud física son los símbolos de las magnitudes fundamentales (o derivadas) que la definen. Designamos las dimensiones de una magnitud escribiendo dichos símbolos entre corchetes. Así, las dimensiones de longitud y tiempo son simplemente $[l]$ y $[t]$, y las dimensiones de velocidad se obtienen de su definición como longitud dividida por tiempo, o $[l/t]$.

Las dimensiones de área y volumen también están relacionadas con $[l]$. Para medir el área (o el volumen) de alguna cosa se requieren ciertas medidas de longitud y algunos cálculos matemáticos. Así, el área de un círculo requiere la medida de su radio r (Fig. 1.5). Si $r = 2,5$ m, el área A es

$$A = \pi r^2 = \pi \times (2,5 \text{ m})^2 = 6,25\pi \text{ m}^2 = 19,6 \text{ m}^2$$

La unidad en este caso es el metro cuadrado (m^2) y la dimensión es $[l^2]$. Análogamente la unidad de volumen es el metro cúbico (m^3) y la dimensión es $[l^3]$.

Por ejemplo, el volumen de una esfera de radio 2,5 m es

$$\begin{aligned} V &= \frac{4\pi}{3} r^3 = \frac{4\pi}{3} \times (2,5 \text{ m})^3 \\ &= \frac{4\pi}{3} \times 15,6 \text{ m}^3 = 65,4 \text{ m}^3 \end{aligned}$$

Como hicimos notar anteriormente, se pueden utilizar diversas unidades para medir el área y el volumen, pero la dimensión de cada una de estas magnitudes es siempre la misma.

* Desde 1967 el segundo ha sido definido por medio de un reloj de cesio, que es un reloj atómico controlado por transiciones electrónicas del cesio. Asimismo, el metro se define actualmente como $1\,650\,763,73$ veces la longitud de onda en el vacío de la luz anaranjada emitida por el criptón al ser excitado eléctricamente.



FIGURA 1.5
Círculo de radio r .

1.3. PRECISIÓN, CIFRAS SIGNIFICATIVAS Y ERROR EXPERIMENTAL

Existe un límite en la precisión de una medida cualquiera, que depende del equipo utilizado y de la habilidad del experimentador. Por ejemplo, si para medir el tamaño de este libro se utilizase una regla graduada en centímetros y décimas de centímetro, es decir, milímetros, el resultado tendría una precisión de 0,1 cm, la división más pequeña de la regla. Si se hubiese de medir la longitud de una habitación, la precisión sería probablemente más pequeña porque la regla tendría que deslizarse a lo largo del suelo, como mostraba la Fig. 1.1. En cada paso se ha de marcar sobre el suelo la posición del extremo de la regla, lo cual introduce en la medida una fuente adicional de error.

La determinación de la precisión de una medida es tan importante como la medida misma, y cada experimentador debería dar el resultado de su medida y una estimación de su precisión. Una medida del tamaño de este libro podría expresarse como $24,2 \pm 0,1$ cm. El símbolo $\pm$ (que se lee «más o menos») quiere decir que la longitud real se cree que está comprendida entre 24,1 y 24,3 cm. La cantidad 0,1 cm es la *incertidumbre o error* en la medida.

Existen dos clases distintas de error que pueden entrar en una medida, errores *accidentales* y errores *sistemáticos*. Se introduce un error accidental cada vez que la regla graduada se desliza por el suelo al medir la longitud de la habitación. La marca hecha en el suelo para indicar el extremo de la regla no puede ponerse nunca exactamente en el extremo, sino que quedará más bien un poquito a un lado u otro. Una vez que la regla se desplaza, se introduce otro error accidental cuando la parte delantera de la regla se alinea con la marca trazada. Otra vez la regla quedará ligeramente a un lado u otro de la marca. La característica de un error accidental es que tan probable es hacer el resultado final demasiado grande como demasiado pequeño. Los errores accidentales son inevitables, pero con un trabajo bastante penoso se pueden hacer muy pequeños. Así, repitiendo una medida un gran número de veces y promediando los resultados, disminuiríamos mucho los errores accidentales.

Normalmente, un error sistemático es el resultado de un defecto en el equipo o en el procedimiento experimental. Al medir la longitud de la habitación habrá un error sistemático si la regla graduada es un poco más larga que 1 m (instrumento defectuoso) o si la marca se hace de tal manera que queda siempre delante de la regla (procedimiento defectuoso). En cualquiera de los dos casos, la medida daría una longitud menor que la verdadera longitud de la habitación por muchas veces que la repitiéramos. El único modo de detectar y eliminar los errores sistemáticos en un experimento es comprobar una y otra vez los instrumentos y el procedimiento.

A veces, el error indicado por un experimentador es únicamente su estimación del error accidental. No hay procedimiento razonable para hacer la estimación de un error sistemático ya que si se sospecha que existe uno, el experimentador, de ordinario, volvería atrás y repetiría su trabajo hasta eliminarlo.

A menudo no es necesario indicar explícitamente el error asociado a un número medido puesto que, por convenio, la cantidad de dígitos empleados para expresar el número indica aproximadamente el error.

Si la longitud de este libro se da como 24,2 cm sin la estimación del error, habría que suponer que la longitud verdadera se halla probablemente entre 24,15 y 25,25 cm, es decir, que el error es del orden de 0,05 cm. Aunque en este caso el error es en realidad de 0,1 cm, la diferencia entre estos dos tipos de estimación del error carece de importancia en la mayoría de los casos. De ordinario es suficiente conocer el número de *cifras significativas* en una medida.

El número de cifras significativas es el número de dígitos dignos de confianza en la medida. Hay tres cifras significativas en la longitud 24,2 cm, puesto que incluso se sabe que el último dígito es 1, 2 o 3, y no, con toda seguridad, 5, 6 o 7. Sería incorrecto dar como resultado 24,20 cm, porque esto implicaría que la medida era exacta hasta cuatro cifras significativas. Pero en este caso nada se sabe acerca del último dígito, que podría ser tanto 3 (p. ej., 24,23) como 7 (por ejemplo, 24,17).

Cuando se trata de grandes números, puede surgir un problema al indicar el número de cifras significativas de modo correcto. Por ejemplo, la distancia desde la Tierra al Sol es de unos 149 500 000 km. ¿Cuántas cifras son significativas? La distancia no se conoce con seguridad hasta el medio kilómetro (de modo que no todos los ceros pueden ser significativos), pero se puede conocer dentro del intervalo ± 5000 km (así que el primer cero después del 5 sería significativo). Para evitar malentendidos es conveniente a menudo utilizar potencias de 10 para expresar un número como el anterior. El número se da entonces en la forma $149,50 \times 10^6$ km. El primer factor indica todas las cifras significativas y el segundo dice cuántos lugares hacia la derecha ha de correrse la coma decimal. (En el Apéndice I se discute el uso de las potencias de 10 con más detalle.)

En el transcurso de un cálculo, el número de dígitos puede aumentar más allá de lo significativo del resultado. En tal caso, el número final se redondearía para dejar solamente las cifras significativas.

Ejemplo. Supongamos de nuevo que como longitud de este libro se obtiene $24,2 \pm 0,1$ cm y como anchura $19,5 \pm 0,1$ cm. A partir de estas medidas se calcula el área del libro que es

$$24,2 \text{ cm} \times 19,5 \text{ cm} = 471,90 \text{ cm}^2$$

Sin embargo, no todos los dígitos del resultado final pueden ser significativos. En un extremo, la longitud puede ser realmente 24,3 cm y la anchura 19,6 cm, de modo que el área es unos 476 cm². En el otro extremo, la longitud puede ser sólo de 24,1 cm y la anchura de 19,4 cm y, así, el área es de unos 468 cm² solamente.

Como regla general, el resultado de un cálculo no puede tener más cifras significativas que dígitos hay en la cifra menos significativa utilizada en el cálculo. En este último ejemplo, los dos números que intervenían en el cálculo tenían cada uno tres cifras significativas, de modo que el resultado final debería redondearse a tres cifras significativas y expresarse como 472 cm².

OBSERVACIÓN. El uso de cifras significativas para indicar la precisión de un resultado no es tan exacto como dar los errores reales, pero es suficiente para la mayoría de nuestros fines. En el último ejemplo, pongamos por caso, es discutible si el último dígito de 472 es realmente significativo. No es necesario discutir esto aquí. El punto importante es que los dos últimos dígitos de 471,90 no son sin duda alguna significativos.



FIGURA 1.8
Dos hormigas de forma semejante
pero distinto tamaño.

Fuerza relativa

La Fig. 1.8 muestra dos hormigas de forma y material idénticos. La hormiga gigante tiene un factor de escala $L = d/d'$ con respecto a la hormiga normal y, por consiguiente, la hormiga gigante pesa L^3 veces lo que la hormiga normal:

$$\text{Peso de una hormiga gigante} = L^3 \times \text{peso de una hormiga normal}$$

Por otro lado, la fuerza de una hormiga (o de cualquier otro organismo) depende solamente del área de la sección transversal de sus músculos. (Pensemos en un levantador de pesos. La longitud de sus brazos es normal, pero el área de la sección transversal de sus brazos es extraordinariamente grande. Todo su incremento de fuerza procede del incremento del área de la sección transversal de sus músculos.) Por lo tanto, la hormiga gigante será L^2 veces más fuerte que la hormiga normal y será capaz de levantar L^2 veces el peso que levante ésta:

$$\text{Peso que puede levantar la hormiga gigante} = L^2 \times \text{peso que puede levantar la hormiga normal}$$

La *fuerza relativa* de un animal se define como la razón del peso que el animal puede levantar al propio peso del animal. De las relaciones anteriores tenemos para estas magnitudes

$$\begin{aligned} \text{Fuerza relativa de una hormiga gigante} &= \frac{\text{peso que puede levantar}}{\text{peso de la hormiga gigante}} \\ &= \frac{L^2 \times \text{peso que puede levantar la hormiga normal}}{L^3 \times \text{peso de la hormiga normal}} \\ &= \frac{\text{peso que puede levantar la hormiga normal}}{L \times \text{peso de la hormiga normal}} \\ &= \frac{1}{L} \times \text{fuerza relativa de una hormiga normal.} \end{aligned}$$

Esto significa que la fuerza relativa de la hormiga gigante es más pequeña que la de la hormiga normal en un factor $1/L$.

A menudo se dice que una hormiga es más fuerte que un hombre porque ésta puede levantar 3 veces su peso mientras que un hombre sólo puede levantar alrededor de la mitad de su propio peso; es decir, la fuerza relativa de una hormiga normal es 3 y la de un hombre es 0,5. Sin embargo, es erróneo llegar a la conclusión de que la hormiga es más fuerte; la hormiga tiene una fuerza relativa mayor a causa precisamente de su pequeño tamaño. Para comparar realmente la fuerza de una hormiga con la de un hombre, se debe tener en cuenta la diferencia de tamaños.

Una hormiga normal es de 1,2 cm de larga y un hombre de 180 cm. Una hormiga gigante del tamaño de un hombre tendría el factor de escala

$$L = \frac{180 \text{ cm}}{1,2 \text{ cm}} = 150$$

respecto a una hormiga normal. La fuerza relativa de esta hormiga del tamaño de un hombre sería solamente:

$$\frac{1}{L} \times \text{fuerza relativa de una hormiga normal} = \frac{1}{150} \times 3 = \frac{1}{50}$$

que es mucho menor que la fuerza relativa de un hombre. Por consiguiente, una hormiga es intrínsecamente más débil que un hombre. De hecho, una hormiga de tamaño humano no es una criatura biológicamente viable: puesto que sólo podría levantar un cuarenta y ochoavo de su peso, o sea, no podría ni siquiera levantar sus propias patas para subir encima de pequeños obstáculos.

Lo que hemos dicho acerca de la fuerza de los músculos se aplica también a los huesos y a cualquier otro material estructural. Para un animal de forma dada, la fuerza de sus huesos con respecto a su propio peso depende de su tamaño, y cuanto mayor es el animal más pequeña es su fuerza relativa. Encontramos en la naturaleza que la forma de los animales grandes es muy diferente de la de los más pequeños. En la Fig. 1.9 se representa un perro y un elefante dibujados al mismo tamaño. El espesor de las patas del elefante es mayor que el de las del perro. Un animal del tamaño de un elefante no puede tener la forma de un perro porque la razón, fuerza de los huesos: peso del cuerpo, sería demasiado pequeña. Los huesos y músculos de los animales grandes deben ser desproporcionadamente más anchos que los huesos y músculos de los animales pequeños.

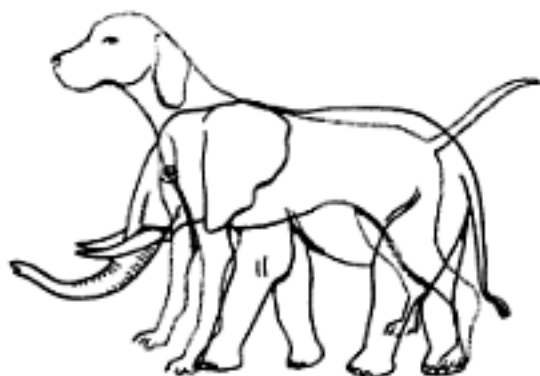


FIGURA 1.9
Un perro y un elefante dibujados
al mismo tamaño.

División celular

El problema de escala de otras propiedades puede estudiarse del mismo modo. En posteriores capítulos consideraremos la dependencia del tamaño de cosas tales como la rapidez de un corredor, la velocidad

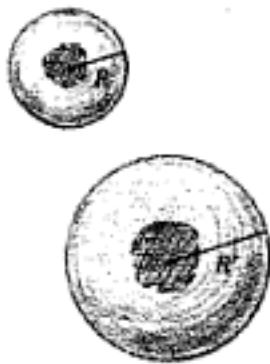


FIGURA 1.10
Dos células esféricas en diferentes etapas de crecimiento.

de vibración y la potencia suministrada. Ahora aplicaremos los principios de escala a otros problemas: ¿Por qué se dividen las células cuando alcanzan un cierto tamaño?

Para simplificar consideremos una célula esférica. La Fig. 1.10 muestra dos células en diferentes etapas de crecimiento. El factor de escala de la célula más vieja (la mayor) con respecto a la más joven (la más pequeña) es $L = R'/R$ donde R y R' son los radios de las dos células. El volumen de la célula más vieja es L^3 veces el volumen de la más joven. Esto quiere decir que la célula más vieja tiene L^3 veces el material de metabolismo de la más joven y que necesita por minuto L^3 veces el oxígeno (y otras sustancias vitales) que requiere la más joven:

$$\begin{aligned} \text{Necesidad de oxígeno/minuto de la célula más vieja} = \\ = L^3 \times \text{necesidad de oxígeno/minuto de la célula más joven} \end{aligned}$$

Todo el oxígeno consumido por la célula debe pasar a través de la pared de la misma, de modo que la cantidad máxima de oxígeno que puede obtener la célula por minuto es proporcional al área de la pared celular. Así, la célula más vieja puede obtener a lo sumo L^2 veces el oxígeno que obtiene la más joven por minuto:

Cantidad máxima de oxígeno que obtiene por minuto la célula más vieja =

$$= L^2 \times \text{cantidad máxima de oxígeno que obtiene por minuto la más joven.}$$

La razón entre la cantidad máxima de oxígeno que se puede obtener y el oxígeno necesario recibe el nombre de *factor de viabilidad*. Para que la célula sobreviva debe ser evidentemente mayor que 1. De las relaciones anteriores es fácil ver que

$$\begin{aligned} \text{Factor de viabilidad de la célula más vieja} = \\ = \frac{1}{L} \times \text{factor de viabilidad de la célula más joven.} \end{aligned}$$

Una célula joven tiene un factor de viabilidad mayor que 1. La última relación muestra que cuando la célula crece, su factor de viabilidad disminuye y se aproxima a 1. A fin de evitar la asfixia, la célula debe detener su crecimiento o dividirse. Por medio de la división, la célula grande con un factor de viabilidad pequeño es reemplazada por dos células más pequeñas, cada una de ellas con un factor de viabilidad mayor.

Esta discusión de las escalas ha tenido por objeto mostrar que para comprender algunos rasgos generales de los sistemas vivos hay que tener algunos conocimientos de Matemáticas y Física. A medida que los principios de la Física se vayan desarrollando en este libro se aplicarán a otros problemas de Biología y Medicina.

PROBLEMAS

- (a) Convertir 30 pies en pulgadas. (b) Convertir 12 m en pies. (c) Convertir 7,5 pulgadas en cm. (d) Convertir 150 gal en litros.
Resp. (a) 360 pulg; (b) 39,4 pies; (c) 19,0 centímetros; (d) 568 l.
- (a) ¿Cuál es la conversión de pies cuadrados en pulgadas cuadradas, es decir, cuántas pulgadas cuadradas hay en 1 pie²? (b) ¿Cuál es la conversión de pies cúbicos en pulgadas cúbicas?
- (a) ¿Cuál es la conversión de metros cuadrados en centímetros cuadrados? (b) ¿Cuál es la conversión de metros cúbicos en centímetros cúbicos?
Resp. (a) $1 \text{ m}^2 = 10^4 \text{ cm}^2$; (b) $1 \text{ m}^3 = 10^6 \text{ cm}^3$.
- (a) ¿Cuál es la conversión de metros cuadrados en pies cuadrados? (b) ¿Cuál es la conversión de metros cúbicos a pies cúbicos?
- (a) ¿Cuál es el área de un círculo de 3,5 cm de diámetro? (b) Convertir el área en metros cuadrados.
Resp. (a) $9,6 \text{ cm}^2$; (b) $9,6 \times 10^{-4} \text{ m}^2$.
- Una habitación tiene 14,5 pies de largo y 9,5 pies de ancho. Hallar el área de la habitación en: (a) pies cuadrados, (b) pulgadas cuadradas y (c) metros cuadrados.
Resp. (a) 138 pies²; (b) $1,99 \times 10^4 \text{ pulg}^2$; (c) 12,8 m².
- Un pie cúbico de agua pesa 62,3 lb. (a) ¿Cuánto pesa una pulgada cúbica de agua? (b) ¿Cuánto pesa un centímetro cúbico?
Resp. (a) 0,0361 lb; (b) $2,20 \times 10^{-3} \text{ lb}$.
- (a) ¿Cuál es el volumen de una esfera de radio 1,3 pies; (b) Pasar el volumen a metros cúbicos.
- Un galón (medida norteamericana de capacidad) de agua pesa 8,33 lb. Hallar el volumen de un galón en: (a) pies cúbicos y (b) centímetros cúbicos (ver Prob. 8).
Resp. (a) 0,134 pies³; (b) $3,79 \times 10^3 \text{ cm}^3$.
- (a) ¿Cuál es el volumen de una célula esférica de $2 \times 10^{-3} \text{ cm}$ de diámetro? (b) ¿Cuál es el peso de la célula, suponiendo que se compone sobre todo de agua? (ver Prob. 7).
- En Hidrología (la ciencia de la distribución del agua sobre la Tierra) es común la unidad de volumen *acre-pie*, que es el volumen de agua que cubriría 1 acre con

una profundidad uniforme de 1 pie. (a) Dado que 1 acre = 43 560 pies², ¿cuántos galones hay en 1 acre-pie? (ver Prob. 9). (b) Un chubasco local deja caer 50 acre-pies de agua. ¿Cuál es el peso de este agua?

Resp. (a) $3,25 \times 10^5 \text{ gal}$; (b) $1,35 \times 10^6 \text{ lb}$.

- En el Cap. 2 se introduce una nueva unidad, el *newton* (N). (a) Dado que $1 \text{ N} = 0,225 \text{ lb}$, ¿cuál es el peso en newtons de un pie cúbico de agua? (ver Prob. 7). (b) ¿Cuál es el peso en newtons de un metro cúbico de agua?
Resp. (a) 277 N; (b) $9,78 \times 10^3 \text{ N}$.
- Un coche que se desplaza a una velocidad constante de 60 mi/h recorre 60 millas en 1 hora. (a) ¿Cuántos pies recorre en 1 h? (recordar, 1 mi = 5280 pies). (b) ¿Cuántos pies recorre en 1 s? (c) ¿Cuál es la conversión de millas por hora en pies por segundo?
- (a) ¿Cuál es la conversión de millas por hora en kilómetros por hora? (b) ¿Cuál es la conversión de millas por hora en metros por segundo?
Resp. (a) $1 \text{ mi/h} = 1,61 \text{ km/h}$; (b) $1 \text{ mi/h} = 0,448 \text{ m/s}$.
- El corazón bombea sangre a un ritmo de 0,083 l/seg. (a) ¿Cuáles son las dimensiones de la velocidad del flujo de sangre? (b) Convertir la velocidad de flujo en pies cúbicos por hora, utilizando la tabla de conversiones de la contra cubierta anterior.
Resp. (a) [l³/t]; (b) 10,5 pies³/hora.
- Un topógrafo desea hallar la distancia desde un punto B a otro A situado en la orilla opuesta de un río (Fig. 1.2) y para ello mide la línea base BC y los ángu-



FIGURA 1.11. Problema 17.

los θ_1 y θ_2 . Hacer un dibujo a escala y obtener la distancia BA , dado que $\theta_1 = 86^\circ$, $\theta_2 = 83^\circ$ y $BC = 0,15$ km

17. Un obelisco (Fig. 1.11) proyecta una sombra de longitud $d = 12$ m. Al mismo tiempo se halla que el ángulo θ es 75° . ¿Cuál es la altura del obelisco?

Resp. 45 m.

18. Un hombre camina 2 millas hacia el norte y después, tras girar 45° , camina otras 5 millas hacia el noreste. ¿Cuál es la distancia en línea recta entre el comienzo y el final del paseo?

19. Al medir la altura de un hombre se obtiene 5 pies 11 pulg con una imprecisión de 0,5 pulg. Expresar su altura en pies conservando sólo las cifras significativas.

Resp. 5,92 pies.

20. Mediante medidas topográficas se han obtenido las dimensiones de una parcela rectangular: 1235 ± 25 pies de larga y 736 ± 15 pies de ancha. Calcular el área del terreno en pies cuadrados y expresar el resultado de manera que se ponga de manifiesto de forma adecuada el número de cifras significativas.

21. El censo de 1970 cifraba la población de Boston en 627 776 habitantes. Este número puede diferir en un 2 % de la población verdadera en ese año. Dar la población de Boston de modo que se indique adecuadamente el número correcto de cifras significativas.

Resp. $6,3 \times 10^5$.

22. En el estudio de una droga, se alimentan 50 ratones con una dieta diaria que incluye 50 mg ($1 \text{ mg} = 1 \text{ milígramo} = 10^{-3} \text{ g}$) de droga X, mientras que un grupo de control de 50 ratones se alimenta con la misma dieta pero sin la droga. Diariamente se hacen medidas del peso de cada ratón. Hacer una lista de posibles fuentes de error en este experimento y señalar qué errores son accidentales y cuáles sistemáticos. No dé nada por sentado, porque en la práctica cualquier error imaginable puede ocurrir (y a menudo ocurre).

23. Una mujer de 1,55 m de alta pesa 50 kg. ¿Cuánto pesaría una mujer de 1,70 m y forma semejante?

Resp. 65 kg.

24. Una célula esférica de radio R' se divide en dos células hijas iguales de radio R

cada una de ellas. (a) Hallar el factor de escala $L = R'/R$. (b) ¿Cuál es la razón, área de la superficie de las dos células hi-

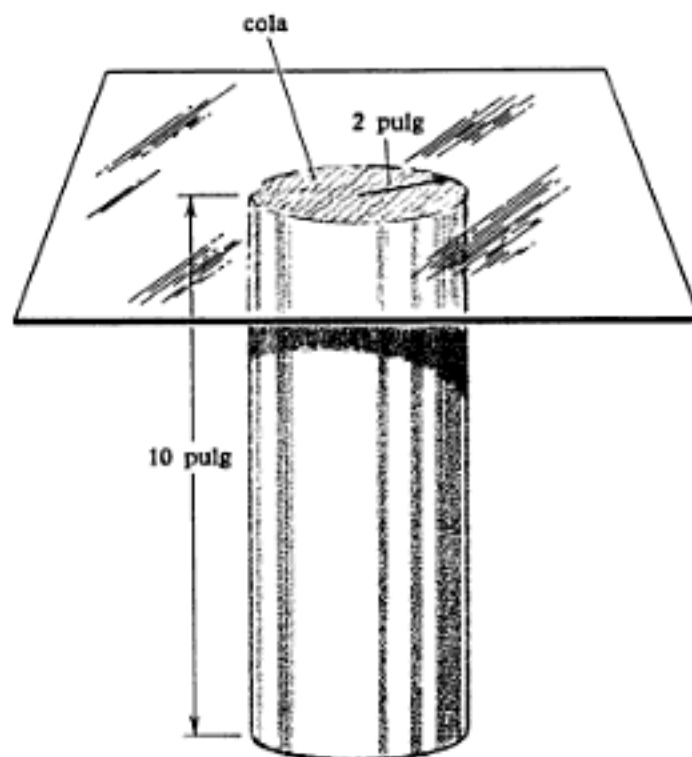


FIGURA 1.12. Problema 25.

jas : área de la superficie de la célula madre? (c) Si el factor de viabilidad de la madre es 1, ¿cuál es el factor de viabilidad de cada célula hija?

25. Un cilindro de latón de 10 pulg de alto y 2 pulg de radio pesa 4 lb y está pegado a la cara inferior de un tablero horizontal, como se muestra en la Fig. 1.12. La cola tiene una resistencia máxima de 2 lb/pulg². Si a la superficie encolada se aplica una fuerza mayor que ese valor máximo, se romperá la cola. (a) ¿Cuál es en este caso la resistencia máxima de la superficie encolada? (b) ¿Cuál es el peso de un cilindro semejante de latón 10 veces más grande (es decir, con un factor de escala $L = 10$)? (c) ¿Puede la misma cola mantener unido a la superficie horizontal el cilindro más grueso?

Resp. (a) 25,1 lb; (b) 4000 lb; (c) no.

26. Los mamíferos terrestres varían de tamaño desde la musaraña enana (2 pulg de larga) al elefante de la India (130 pulg). Discutir los factores que impiden que los mamíferos sean apreciablemente más grandes o más pequeños que éstos.

te una flecha de 2 cm de larga. Todo lo que se necesita conocer de una fuerza viene representado de manera conveniente por tales flechas. El vector $\mathbf{F}$ de la Fig. 2.1 indica una fuerza de 6 kp en la escala 1 cm = 5 kp, pues tiene una longitud de 1,2 cm.

El símbolo de una fuerza se representa en negritas ($\mathbf{F}$) para destacar que se trata de una magnitud vectorial. El mismo símbolo en cursiva (F) se refiere sólo al módulo de la fuerza.

Propiedad 3 (Tercera ley de Newton del movimiento). Cuando un objeto A ejerce una fuerza $\mathbf{F}$ sobre un objeto B, el objeto B ejerce simultáneamente una fuerza $\mathbf{R}$ sobre el objeto A. La fuerza $\mathbf{R}$ es de igual módulo pero de dirección opuesta a $\mathbf{F}$. Puede decirse, entonces, que las fuerzas siempre actúan por parejas.

Por ejemplo, mientras la mano de la Fig. 2.2 aplica una fuerza $\mathbf{F}$ sobre la caja, ésta aplica simultáneamente la fuerza $\mathbf{R}$ sobre la mano. Ambas fuerzas tienen el mismo módulo (6 kp), pero apuntan en direcciones opuestas.

Las dos fuerzas de cada par se designan a veces como fuerzas de acción y reacción. Esta terminología es algo engañosa, ya que implica que una de las fuerzas aparece en respuesta a la otra. No es éste el caso, porque las fuerzas aparecen simultáneamente, y es arbitrario el que a una fuerza se denomine acción o reacción. En general, la fuerza que actúa sobre el objeto de interés principal recibe el nombre de acción, pero esto no es más que un convenio arbitrario. Si en la Fig. 2.2 fuese la caja el objeto de interés principal, $\mathbf{F}$ sería la acción y $\mathbf{R}$ la reacción; pero si la mano fuese el centro de nuestra atención, $\mathbf{R}$ podría llamarse la acción y $\mathbf{F}$ la reacción.

OBSERVACIÓN. Es de gran importancia darse cuenta de que las fuerzas de acción y reacción actúan siempre sobre dos objetos diferentes. La propiedad 1 establece que una fuerza siempre es aplicada por un objeto a otro. La tercera ley de Newton (propiedad 3) va más allá y dice que cada objeto ejerce una fuerza sobre el otro.

Propiedad 4. Si dos (o más) fuerzas actúan simultáneamente sobre el mismo objeto, su efecto es el mismo que el de una fuerza única igual a la suma vectorial de las fuerzas individuales.

La Fig. 2.3 muestra un objeto sometido a dos fuerzas $\mathbf{F}_1$ y $\mathbf{F}_2$. La suma vectorial $\mathbf{S}$ de estas fuerzas se halla de la siguiente manera (Fig. 2.4). Dibujar una flecha para representar a $\mathbf{F}_1$ y a partir del extremo de $\mathbf{F}_1$ dibujar una segunda flecha para representar a $\mathbf{F}_2$. Unir el origen de $\mathbf{F}_1$ con el extremo de $\mathbf{F}_2$ por medio de una tercera flecha. Esta tercera flecha representa la suma vectorial $\mathbf{S}$ de $\mathbf{F}_1$ y $\mathbf{F}_2$. En otras palabras, el significado de la ecuación

$$\mathbf{S} = \mathbf{F}_1 + \mathbf{F}_2$$

es que los tres vectores $\mathbf{S}$, $\mathbf{F}_1$ y $\mathbf{F}_2$ forman un triángulo cuando se dibujan como se indica en la Fig. 2.4.

OBSERVACIÓN. Al pasar de la Fig. 2.3 a la Fig. 2.4 se ha trasladado el vector $\mathbf{F}_2$ de modo que su origen toque el extremo de $\mathbf{F}_1$. Con el fin de sumar vectores se puede desplazar un vector desde una posición a otra, siempre que no se cambien su longitud y dirección.

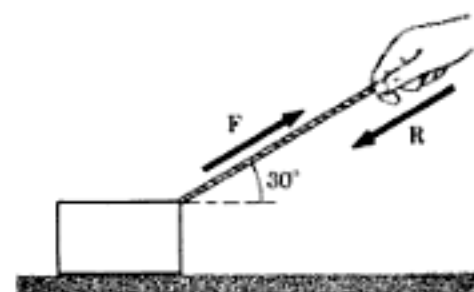


FIGURA 2.2
La fuerza $\mathbf{R}$ aplicada por la caja a la mano es la reacción a la fuerza $\mathbf{F}$ aplicada por la mano a la caja.

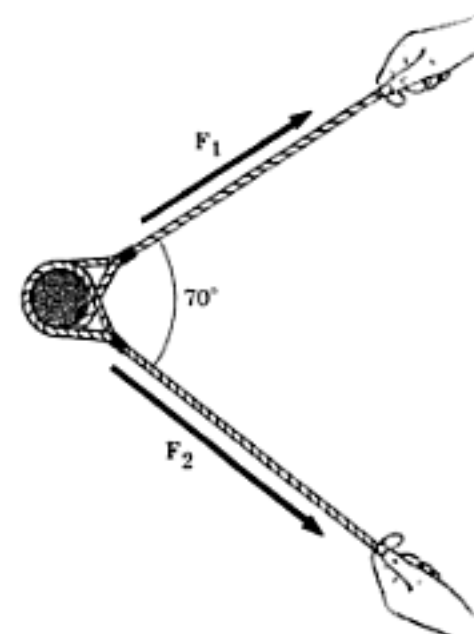


FIGURA 2.3
Un objeto sometido a las dos fuerzas $\mathbf{F}_1$ y $\mathbf{F}_2$.

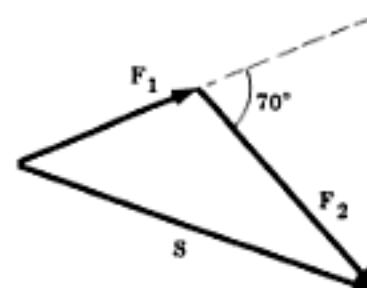


FIGURA 2.4
La fuerza $\mathbf{S}$ es la suma vectorial de $\mathbf{F}_1$ y $\mathbf{F}_2$.

La Propiedad 4 nos permite hallar el efecto combinado de varias fuerzas que actúan sobre un objeto. De hecho, aún no hemos dicho cual es el efecto de una fuerza, o sea, lo que hace una fuerza. Esta información viene dada en las leyes primera y segunda de Newton. La primera ley, que es la base de la estática, es suficiente para permitirnos resolver un cierto número de problemas interesantes. La segunda ley, que es la base de la dinámica, se estudia en el Cap. 4.

Primera ley de Newton del movimiento (caso particular). *Para que un objeto permanezca en reposo, o sea, esté en equilibrio, es necesario que la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre él sea cero.* Esto es sólo una condición necesaria para que un objeto esté en reposo, es decir, que si un objeto ha de permanecer en reposo, la fuerza neta que actúa sobre él debe ser nula, y si la fuerza neta no es nula, el objeto no puede permanecer en reposo. Sin embargo, un objeto se puede mover aún cuando la fuerza neta ejercida sobre él sea cero, dado que existe otra condición que también debe cumplirse para que un objeto permanezca en reposo. Esto se discute más adelante en el Apart. 3.1.

Sólo después de estudiar cómo se aplican a problemas específicos es posible lograr una completa comprensión de estas propiedades de las fuerzas y de las leyes de Newton del movimiento. El resto de este capítulo está dedicado a la aplicación de estas propiedades y de la primera ley de Newton a situaciones diversas. Mientras se estudian estas aplicaciones deberíamos remitirnos constantemente a los enunciados de estas propiedades y a la ley de Newton para estar seguros de su relación con el problema que tratemos.

OBSERVACION. Las tres leyes del movimiento fueron enunciadas por primera vez por Isaac Newton (1642-1727) en su gran obra «Principia Mathematica», publicada en 1687. Hemos preferido enunciar la tercera ley del movimiento como una propiedad de las fuerzas, ya que no depende del movimiento de los objetos a que se refiere.

2.2. ALGUNAS FUERZAS ESPECÍFICAS

El apartado anterior ha tratado de propiedades muy generales, comunes a todas las fuerzas. En este otro discutimos algunas fuerzas cotidianas y sus rasgos peculiares.

Fuerza de la gravedad

El nombre de *gravedad* se da a la fuerza con que la Tierra atrae a todos los objetos. Para un objeto material dado, por ejemplo, un bloque de plomo, esta fuerza tiene aproximadamente el mismo valor en cualquier punto de la superficie terrestre. Puede variar en un 0,5 % entre el polo y el ecuador, pero para nuestros fines puede despreciarse esta pequeña diferencia.

La dirección de la fuerza apunta al centro de la Tierra y de este modo la dirección de la fuerza de la gravedad sobre el bloque de plomo en el polo es diferente de la dirección en el ecuador (ver Figura 2.5). Se dice que el bloque de plomo es atraído hacia el centro de la Tierra por la fuerza de la gravedad. Entonces, de acuerdo con

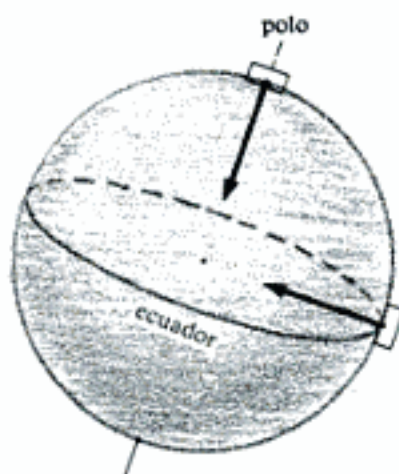


FIGURA 2.5
La fuerza de la gravedad sobre un bloque de plomo en el polo y en el ecuador.

la tercera ley (de Newton), el bloque debe atraer a la Tierra con una fuerza de igual módulo y dirección opuesta a la fuerza ejercida por la Tierra sobre el bloque.

Este último punto es algo más que una mera fantasía intelectual, ya que implica que el bloque posee también la facultad de atraer de modo gravitacional. Así, la atracción gravitacional no puede ser una propiedad especial de la Tierra sino que debe estar presente en todos los objetos. Volveremos a esta interesante conclusión en el Apart. 5.3. Por ahora, sin embargo, restringimos el significado de gravedad a la fuerza que ejerce la Tierra sobre los objetos.

En el sistema inglés de unidades, la unidad de fuerza es la libra (lb), que puede considerarse como la fuerza de gravedad sobre un bloque determinado de metal que previamente se ha escogido como patrón. En realidad, sin embargo, la unidad SI† de fuerza, el Newton (N), se define más bien en términos de la segunda ley de Newton del movimiento más que por la fuerza de gravedad, como se explica en el Apart. 4.4. La libra se define en términos del newton por la relación

$$1 \text{ lb} = 4,45 \text{ N}$$

Fuerza de un muelle

La Fig. 2.6 muestra un muelle suspendido de una barra y colgando verticalmente a lo largo de una regla. Cuando se engancha en el extremo inferior del muelle un peso de 1 kp, el muelle se alarga una cierta distancia, por ejemplo 0,75 cm (Fig. 2.7). Cuando se engancha un peso de 2 kp, el muelle se alarga 1,5 cm, o sea, el doble que en el caso anterior. Se observa, en general, que la cantidad que se alarga el muelle (hasta un límite) es proporcional a la fuerza de la gravedad sobre el peso. El módulo F_s de esta fuerza está por lo tanto relacionado con la distancia x que se alarga el muelle, por medio de

$$F_s = kx$$

donde k es una constante característica del muelle. En el caso que nos ocupa

$$k = \frac{1 \text{ kp}}{0,75 \text{ cm}} = \frac{2 \text{ kp}}{1,5 \text{ cm}} = 1,33 \text{ kp/cm}$$

Puesto que un bloque pendiente de un muelle está evidentemente en equilibrio, la primera ley (de Newton) establece que la fuerza total sobre él debe ser nula. Pero la Tierra está ejerciendo sobre el bloque una fuerza de gravedad F_g dirigida hacia abajo, de aquí que deba existir sobre él otra fuerza F_s que anule a F_g . Esta fuerza la ejerce el muelle y tiene su origen en las reordenaciones moleculares producidas en el metal cuando el muelle se alarga.

La fuerza del muelle se obtiene de la siguiente manera. La primera ley dice que la suma vectorial de F_g y F_s es cero, puesto que el bloque está en equilibrio. Esto puede escribirse así

† Una unidad SI es una unidad en el Sistema Internacional de Unidades. Este sistema se discute más ampliamente en el Apart. 4.4 y en el Apéndice V.

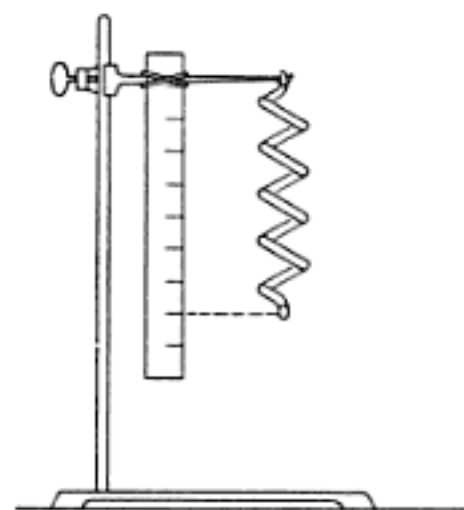


FIGURA 2.6
Muelle sin estirar.

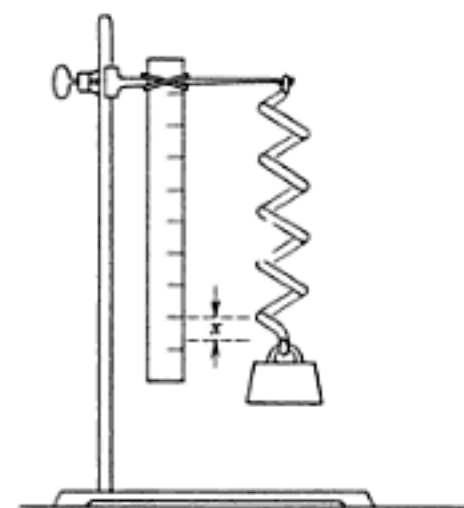


FIGURA 2.7
Muelle estirado una distancia x por un peso suspendido de él.

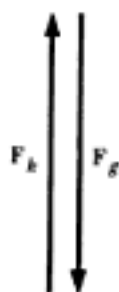


FIGURA 2.8
La suma de las fuerzas F_g y F_k es cero.



FIGURA 2.9
Un dinamómetro midiendo la fuerza ejercida por una mano.

$$\mathbf{F}_g + \mathbf{F}_k = 0 \quad 2.1$$

Para sumar estas fuerzas, la Propiedad 4 dice que $\mathbf{F}_k$ debe dibujarse con su origen en el extremo de $\mathbf{F}_g$. La suma de estos vectores es entonces el vector trazado desde el origen de $\mathbf{F}_g$ al extremo de $\mathbf{F}_k$. Dado que esta suma ha de ser cero, el origen de $\mathbf{F}_k$ debe coincidir con el extremo de $\mathbf{F}_g$. La Fig. 2.8 muestra esto: $\mathbf{F}_k$ debe tener el mismo módulo que $\mathbf{F}_g$ y en direcciones opuestas.

Para despejar $\mathbf{F}_k$ de la Ec. 2.1 se pueden emplear las reglas ordinarias del álgebra. El resultado obvio es

$$\mathbf{F}_k = -\mathbf{F}_g$$

Lo que no es tan evidente es el significado del signo menos delante de un vector. En este caso sabemos que $\mathbf{F}_k$ es igual en módulo y opuesto en dirección a $\mathbf{F}_g$. Esto sugiere la siguiente regla general: *para cualquier fuerza $\mathbf{F}$, la fuerza $-\mathbf{F}$ tiene el mismo módulo que $\mathbf{F}$ y dirección opuesta.*

Los muelles se utilizan para hacer toscos dispositivos de medida de fuerzas, apropiados para sencillas experiencias de cátedra pero no lo bastante precisos para fines comerciales. Sin embargo, con un dinamómetro se pueden medir fuerzas distintas de la de la gravedad. En la Fig. 2.9 se representa un dinamómetro midiendo la fuerza ejercida por la mano.

Fuerza de contacto

Un bloque en reposo sobre una mesa (o un estudiante sentado en su silla) está evidentemente en equilibrio y de nuevo, por la primera ley, debe actuar sobre él otra fuerza además de la fuerza de la gravedad. La superficie de la mesa es ligeramente deformada por el bloque y, como consecuencia, ejerce sobre él una fuerza hacia arriba $\mathbf{F}_c$. Esta fuerza, que es perpendicular a la superficie que la produce, se llama *fuerza de contacto*. Puesto que la suma de $\mathbf{F}_c$, la fuerza de la gravedad sobre el bloque, y $\mathbf{F}_c$, la fuerza de contacto, es nula de acuerdo con la primera ley, se deduce que $\mathbf{F}_c$ debe ser de dirección opuesta a $\mathbf{F}_g$, o sea

$$\mathbf{F}_c = -\mathbf{F}_g \quad 2.2$$

Las fuerzas de contacto las ejercen los cuerpos sólidos sobre otros objetos en contacto con ellos. Son fuerzas reales y van acompañadas de pequeñas distorsiones en las superficies de los cuerpos que las producen. De hecho, una fuerza de contacto se diferencia de la de un muelle sólo por el grado de distorsión que tiene lugar. Un muelle se diseña para producir un cambio notable de forma cuando se le aplica una fuerza, en tanto que en la superficie de un cuerpo sólido que ejerce una fuerza de contacto sólo ocurren cambios insignificantes. Por lo tanto, un cuerpo sólido actúa en cierto modo como un muelle muy tenso y, por consiguiente, puede ejercer fuerzas de contacto diferentes en circunstancias diversas sin experimentar un cambio notable en su aspecto. Sin embargo, esto no debería engañarnos creyendo que estas fuerzas son menos reales.

La Fig. 2.10 representa las dos fuerzas F_g y F_c que actúan sobre el bloque situado encima de la mesa. Dado que estas fuerzas tienen igual módulo y dirección opuesta, los estudiantes (y muchos textos) llaman a veces a F_c la reacción a F_g . *Esto es un error espantoso*. La relación $F_c = -F_g$ es una consecuencia de la primera ley y del hecho de que el bloque está en equilibrio. Además, las dos fuerzas implicadas actúan sobre el mismo objeto, mientras que las fuerzas de acción y reacción actúan siempre sobre objetos diferentes.

La reacción a F_g es la fuerza gravitacional R_g que ejerce el bloque sobre la Tierra: actúa sobre la Tierra (en su centro). La fuerza de contacto F_c también tiene una fuerza de reacción R_c , que es una fuerza de contacto y actúa sobre todo lo que está produciendo F_c . Puesto que es la mesa la que da lugar a F_c , la reacción a esta fuerza es la fuerza R_c que el bloque ejerce sobre la mesa. La Fig. 2.11 muestra todas estas fuerzas. Recuerdese que, al aplicar la primera ley, sólo las fuerzas que actúan sobre el objeto en cuestión deben sumar cero.

Fuerza de rozamiento

El rozamiento, tal como la fuerza de contacto, es una fuerza aplicada por una superficie a un objeto en contacto con ella. Sin embargo, la fuerza de rozamiento es siempre paralela a la superficie, en tanto que la fuerza de contacto es siempre perpendicular a la misma. La fuerza de rozamiento actúa generalmente oponiéndose a cualquier fuerza aplicada exteriormente. Consideremos, pues, de nuevo un bloque sobre una mesa e imaginemos que se le aplica una pequeña fuerza F_a , paralela a la superficie de la mesa (Fig. 2.12). Si F_a es suficientemente pequeña, el bloque no se mueve, de modo que ha de haber alguna otra fuerza F_f actuando sobre el bloque. Mientras el bloque permanece en reposo, la primera ley de Newton exige que $F_f = -F_a$.

La suma de las fuerzas de contacto y de rozamiento, $F_c + F_f$, es la fuerza total F_s que la superficie ejerce sobre un objeto (Fig. 2.13). El módulo de F_f puede cambiar para ser igual a F_a , tal como el módulo de F_c puede cambiar para valer F_g . Sin embargo, existe un valor máximo del módulo de F_f , tal que si F_a excede dicho valor no puede ser contrarrestada por la fuerza de rozamiento, de modo que el bloque se pone en movimiento. (F_c tiene también un valor máximo, que es aquél por encima del cual la superficie se rompe. Este valor no se acostumbra a alcanzar en la vida cotidiana, a no ser, por ejemplo, que una persona muy corpulenta se siente en una silla endeble.)

La fuerza máxima de rozamiento depende de la naturaleza de las dos superficies que intervienen. Es mayor para un bloque de madera sobre una mesa también de madera que para un esquí encerado sobre hielo. En general, depende también del módulo de la fuerza de contacto F_c . Para problemas sencillos suponemos que la fuerza de rozamiento máxima es precisamente proporcional a F_c :

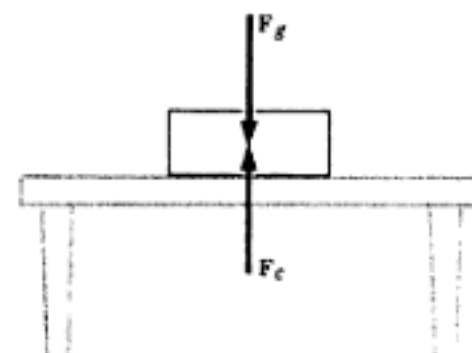
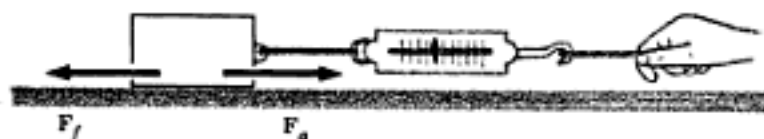


FIGURA 2.10
La fuerza de la gravedad F_g y la fuerza de contacto F_c actuando sobre un bloque en reposo sobre una mesa.

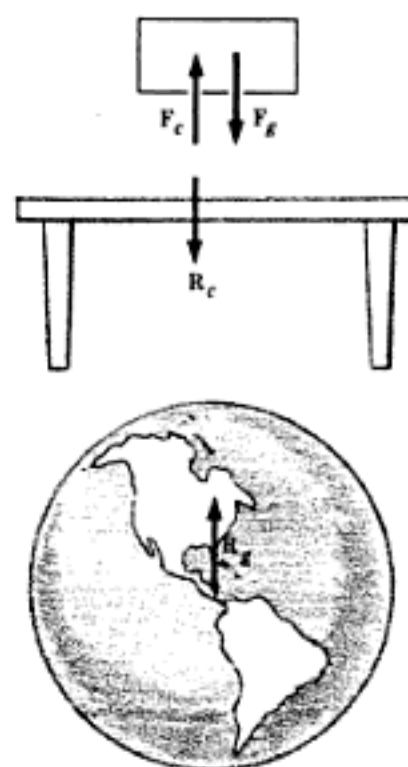


FIGURA 2.11
La reacción a F_g es una fuerza R_g que actúa sobre la Tierra, y la reacción a F_c es una fuerza R_c que actúa sobre la mesa.

FIGURA 2.12
La fuerza de rozamiento F_f sobre el bloque se opone a una fuerza F_a aplicada paralelamente a la superficie.

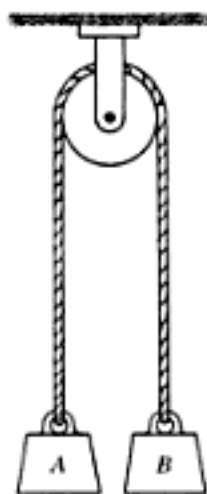


FIGURA 2.17
Dos pesos unidos por una cuerda que pasa por una polea sin rozamiento.

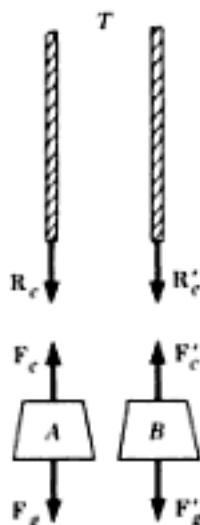


FIGURA 2.18
Las fuerzas que actúan sobre los dos pesos y la cuerda de la Fig. 2.17.



FIGURA 2.19
Dos fuerzas con la misma dirección.

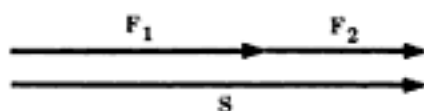


FIGURA 2.20
La suma de las dos fuerzas de la Fig. 2.19.



FIGURA 2.21
Dos fuerzas en dirección opuesta.

Ejemplo 2. La Fig. 2.17 muestra dos pesos A y B , unidos por una cuerda que pasa por una polea sin rozamiento. Supongamos que todo el sistema está en equilibrio y sea F_g la fuerza de la gravedad sobre el peso A . ¿Cuál es la fuerza de la gravedad F'_g sobre el peso B ?

De acuerdo con la primera ley, la cuerda debe ejercer una fuerza $F_c = -F_g$ sobre A dirigida hacia arriba y, por la tercera ley, el peso ejerce entonces la fuerza de reacción $R_c = -F_c = -(-F_g) = F_g$ sobre la cuerda y hacia abajo (Fig. 2.18). Aunque R_c es igual a la fuerza de la gravedad ejercida sobre el peso, en sí no es una fuerza de gravitación.

Con la fuerza R_c aplicada a un extremo, la cuerda posee una tensión $T = R_c = F_g$. Esta tensión es la misma en todos los puntos de la cuerda (puesto que la polea carece de rozamiento), y de este modo la fuerza R'_c que ejerce hacia abajo el peso B sobre la cuerda también es igual en módulo a $T = F_g$. La reacción a R'_c es $F'_c = -R'_c$, que es una fuerza hacia arriba que actúa sobre el peso B (Fig. 2.18). De nuevo por la primera ley, la fuerza total sobre B debe ser cero, luego la fuerza de la gravedad F'_g es igual a $-F'_c = R'_c$ y posee un módulo igual a $T = F_g$. Por lo tanto, los dos pesos deben ser iguales en el equilibrio.

Esta larga discusión muestra que una cuerda puede ser empleada para cambiar la dirección de una fuerza sin modificar su módulo. Esto es muy importante en biomecánica, donde los tendones se utilizan para cambiar la dirección de la fuerza de un músculo. Estos tendones pasan por encima de los huesos a guisa de poleas. Los fluidos lubricantes reducen casi a cero el rozamiento entre el tendón y el hueso.

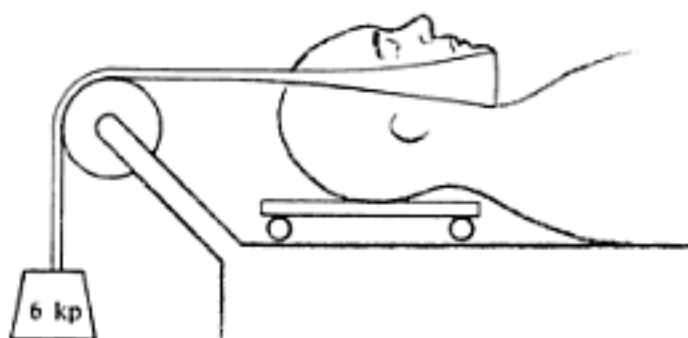
2.3. EJEMPLOS DE FUERZAS ALINEADAS

Se dice que dos fuerzas están alineadas si tienen la misma dirección o direcciones opuestas. Las fuerzas F_1 y F_2 de la Fig. 2.19 tienen la misma dirección y la Fig. 2.20 muestra que el módulo de su suma $S = F_1 + F_2$ es igual a la suma de los módulos de F_1 y F_2 . Esto es, si el módulo de F_1 es 8 kp y el de F_2 es 5 kp, el módulo de S es 13 kp. La Fig. 2.21 muestra dos fuerzas F_1 y F_2 que poseen direcciones opuestas. En este caso el módulo de su suma $S = F_1 + F_2$ es igual a la diferencia de los módulos de F_1 y F_2 (Fig. 2.22). Esto es, si el módulo de F_1 es 8 kp y el de F_2 es 5 kp, el módulo de S es 3 kp.

Si las dos fuerzas no están alineadas, su suma no es igual ni a la suma ni a la diferencia de los módulos de las fuerzas individuales, como puede verse en la Fig. 2.4. Aplazamos hasta el Apart. 2.5 la discusión de este caso más complicado y ahora consideramos algunos ejemplos de problemas en los que las fuerzas están todas alineadas.

Ejemplo 1. ¿Cuánto vale la tensión T_c ejercida sobre las vértebras del cuello de un paciente en el dispositivo de tracción de la Fig. 2.23?

El dispositivo consiste en una fina correa conectada a una cuerda que pasa por la polea y que tiene en su extremo un peso de 6 kp. (La cabeza reposa sobre una plataforma móvil para eliminar el rozamiento entre la cabeza y la mesa.) La finalidad de este dispositivo es aplicar una tensión sobre las estructuras cervicales (las siete vértebras del cuello). Como el peso de 6 kp está en reposo, la tensión T_c en la cuerda es 6 kp.



Esto se deduce de argumentos idénticos a los utilizados en la discusión de las Figs. 2.17 y 2.18. Por la misma naturaleza de una cuerda flexible (Apart. 2.2), esta tensión es la misma en ambos extremos, de aquí que la cabeza deba ejercer sobre la cuerda una fuerza de 6 kp dirigida hacia la derecha. La reacción a ésta es una fuerza de 6 kp hacia la izquierda, F_s , ejercida por la cuerda sobre la cabeza. Toda la finalidad del peso, polea, cuerda y barboquejo es aplicar esta fuerza F_s a la cabeza. Desde un punto de vista intuitivo, puede resultar obvio al lector que sea esto lo que hace el dispositivo de tracción, pero recordemos que la fuerza gravitacional de 6 kp actúa sólo sobre el peso. Debemos volver a utilizar las leyes primera y tercera para deducir que la fuerza aplicada por la cuerda a la cabeza (que no es una fuerza gravitacional) es también de 6 kp.

Yendo un poco más lejos, podemos analizar las fuerzas sobre la cabeza. Puesto que la cabeza está en equilibrio, la fuerza total sobre ella debe ser cero. Por consiguiente, debe existir otra fuerza sobre la cabeza igual a $-F_s$, como se indica en la Fig. 2.24. El único objeto al que puede aplicarse esa fuerza es el cuello, y de este modo concluimos que existe una fuerza de contacto $F_c = -F_s$ ejercida por el cuello sobre la cabeza. La reacción a F_c es la fuerza de contacto $R_c = -F_c = F_s$, que la cabeza aplica al cuello. Por lo tanto, haciendo uso de nuevo de la primera y de la tercera ley llegamos a la conclusión de que existe una fuerza de módulo 6 kp que tira del cuello hacia la izquierda.

Puesto que el cuello está también en equilibrio, hay una fuerza de 6 kp hacia la derecha ejercida sobre el cuello por el resto de la columna vertebral. El cuello está, por consiguiente, en tensión y el módulo de esta tensión T_s es 6 kp.

OBSERVACIÓN. Este resultado no es muy sorprendente. De hecho, podíamos haber sabido la respuesta desde el comienzo y nos preguntamos por qué ha sido necesario semejante razonamiento para obtenerlo. Lo importante es que las leyes primera y tercera, cuando se utilizan de manera adecuada, conducen a resultados en concordancia con lo que esperábamos. Tales resultados ayudan a consolidar la confianza en la validez de estas leyes.

Ejemplo 2. ¿Qué valor marca la balanza de la Fig. 2.25 cuando el bloque B, que pesa 10kp, se coloca sobre el bloque A, que pesa 5kp?

OBSERVACIÓN. Todo el mundo sabe que la balanza marcará 15kp. El mismo principio se aplica cuando alguien se sube a la balanza. Ésta indica la suma de las fuerzas gravitatorias sobre todas las partes del cuerpo, aunque sólo los pies estén en contacto directo con la balanza. Cuanto más se piensa en estas experiencias cotidianas, más misteriosas parecen. Ha de haber al-



FIGURA 2.22
La suma de las dos fuerzas de la Fig. 2.21.

FIGURA 2.23
Un paciente en tracción de cuello.

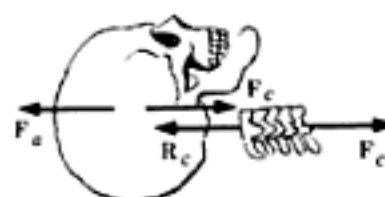


FIGURA 2.24
Las fuerzas y la cabeza del paciente en tracción de cuello sin rozamiento.

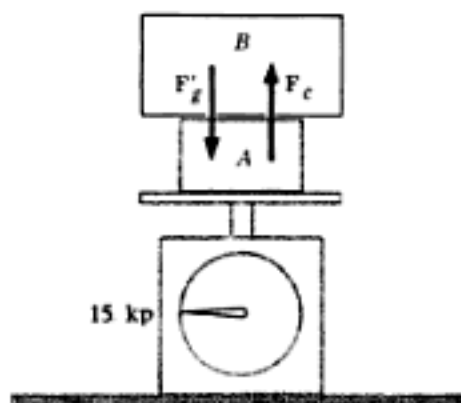


FIGURA 2.25
Las fuerzas que actúan sobre B, el peso de 10 kp.

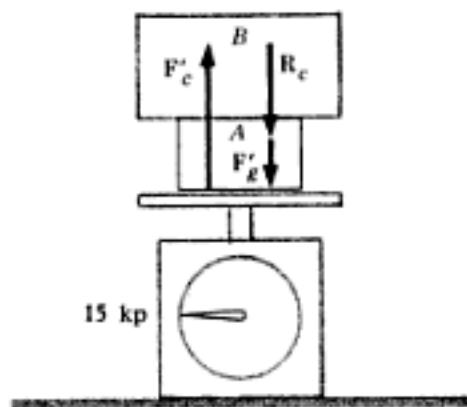


FIGURA 2.26
Las fuerzas que actúan sobre A, el peso de 5 kp.



FIGURA 2.27
Las vértebras de la columna vertebral aumentan de tamaño de arriba abajo.

guna ley fundamental de la naturaleza que dé cuenta de ellas. Esta ley es la tercera ley de Newton del movimiento. Tal como se ha dicho en el Apart. 2.1, la verificación de esta ley es su capacidad de explicar algunas de las experiencias más corrientes de la vida cotidiana.

Para analizar el caso de los dos pesos sobre la balanza empecemos considerando B, el peso de 10 kp (Fig. 2.25). Puesto que existe una fuerza de gravedad F_g de 5 kp que actúa sobre él hacia abajo, de acuerdo con la primera ley debe haber una fuerza hacia arriba también de 10 kp. La única fuente posible de esta segunda fuerza es la fuerza de contacto F_c que ejerce A sobre B. Por lo tanto F_c es una fuerza de 10 kp dirigida hacia arriba.

Sobre el peso A actúan la fuerza gravitacional de 5 kp F'_g y la fuerza de contacto hacia arriba F'_c ejercida por la balanza (Fig. 2.26). Sin embargo, el módulo de F'_c en este caso no es igual a 5 kp porque F'_g y F'_c no son las únicas fuerzas que actúan sobre A. La tercera ley establece que existe una fuerza de reacción a F_c , R_c , que es una fuerza de contacto que B ejerce sobre A. La primera ley exige que la suma $F'_g + F_c + R_c$ sea cero. La suma $F'_g + R_c$ es una fuerza de 15 kp dirigida hacia abajo, luego F'_c es una fuerza de 15 kp dirigida hacia arriba. Por último, y también según la tercera ley, la reacción a F'_c , R'_c , es una fuerza de 15 kp ejercida por A hacia abajo sobre la balanza. Es esta fuerza la que registra la balanza. La tercera ley es la que garantiza que la fuerza sobre la balanza (que es una fuerza de contacto y no una fuerza gravitacional) sea igual en módulo a la fuerza gravitacional total sobre todos los objetos colocados en la balanza.

Es particularmente importante señalar que en este último ejemplo la fuerza de contacto F'_c sobre el peso inferior A es mayor que la fuerza de contacto también hacia arriba F_c ejercida sobre el peso superior B. Es evidentemente cierto que en una estructura vertical la fuerza de contacto sobre una parte próxima a la base de la estructura es mayor que la fuerza de contacto sobre una parte próxima a la cúspide, ya que cada parte soporta el peso total de todas las otras partes situadas más arriba. En muchas estructuras, naturales y artificiales, las partes inferiores son más anchas que las superiores para ser suficientemente resistentes y soportar una fuerza mayor. Por ejemplo, en la columna vertebral del hombre, las vértebras aumentan de tamaño continuamente de arriba a abajo por esta razón (Fig. 2.27).

Ejemplo 3. La Fig. 2.28 muestra dos bloques de 12 N conectados por una cuerda. El coeficiente de rozamiento estático μ_s entre los bloques y la mesa es 0.4. ¿Cuál es la fuerza mínima F_a que se ha de aplicar al bloque A para mover todo el conjunto? ¿Cuál será la tensión en la cuerda de unión entre ambos bloques cuando éstos empiezan a moverse?

Para analizar este problema consideremos por separado las fuerzas que actúan sobre cada uno de los bloques. Sobre el bloque A actúan 5 fuerzas (Fig. 2.29): la fuerza de gravedad F_g ejercida hacia abajo por la Tierra, la fuerza de contacto F_c dirigida hacia arriba por la mesa, la fuerza aplicada F_a ejercida hacia la derecha por un agente externo,

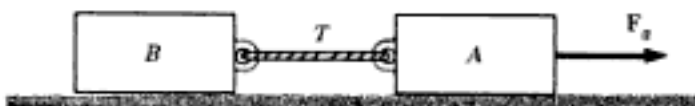


FIGURA 2.28
Dos bloques conectados por una cuerda y accionados por una fuerza aplicada F_a .

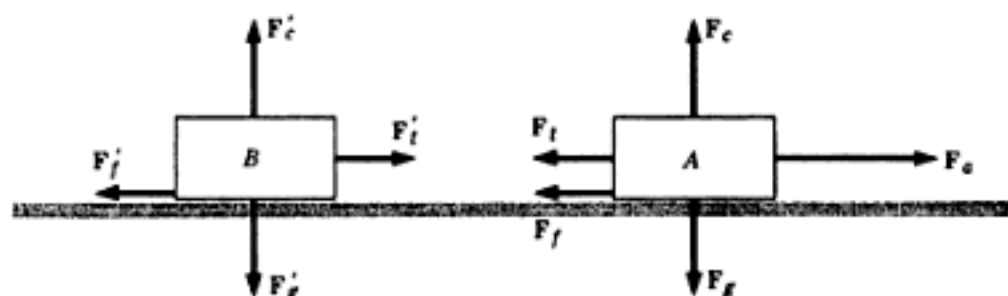


FIGURA 2.29
Fuerzas que actúan sobre cada uno de los bloques de la Fig. 2.28.

la fuerza de rozamiento F_f ejercida por la mesa hacia la izquierda y la fuerza F_t ejercida por la cuerda hacia la izquierda. La Fig. 2.29 muestra también las cuatro fuerzas (F'_c , F'_g , F'_f y F'_t) que actúan sobre el bloque B.

A pesar de que estas fuerzas no están sobre la misma línea, las fuerzas horizontales y las verticales pueden tratarse por separado. Por lo tanto, como ninguno de los bloques se mueve verticalmente, las fuerzas verticales sobre cada uno deben sumar cero. En consecuencia, la fuerza de contacto sobre cada bloque tiene el mismo módulo que el peso del cuerpo, 12 N en este caso. La fuerza máxima de rozamiento que la mesa puede ejercer sobre cada bloque puede calcularse ahora a partir de la Ec. 2.2:

$$F_{f,\max} = \mu_s F_c = (0,4)(12 \text{ N}) = 9,6 \text{ N}$$

A medida que aumenta la fuerza aplicada F_a , también crece la fuerza de rozamiento F_f , manteniendo el bloque en reposo. A un cierto valor crítico de F_a , la fuerza de rozamiento alcanza su valor máximo; si se aumenta aún F_a , los bloques se ponen en movimiento. Este valor crítico viene dado por la condición de que las fuerzas horizontales sobre cada bloque se anulen cuando F_f es máximo.

Para el bloque A esta condición es

$$F_a - F_f - 9,6 \text{ N} = 0$$

Para el bloque B, la condición es

$$F'_t - 9,6 \text{ N} = 0$$

La segunda condición nos dice que la cuerda ejerce una fuerza F'_t de 9,6 N sobre el bloque B. Pero la cuerda ejerce la misma fuerza en el otro extremo, de modo que $F_t = 9,6 \text{ N}$ también, y la fuerza aplicada es

$$F_a = 9,6 \text{ N} + F_t = 19,2 \text{ N}$$

Como la tensión en la cuerda es igual a F_t , $T = 9,6 \text{ N}$.

Adviértase que la fuerza total de 19,2 N aplicada al bloque A se reduce por el rozamiento sobre el bloque A a una fuerza de sólo 9,6 N aplicada al bloque B.

2.4. COMPONENTES DE LA FUERZA

A veces es conveniente reemplazar en un problema una fuerza $\mathbf{F}$ por dos fuerzas perpendiculares $\mathbf{F}_x$ y $\mathbf{F}_y$, cuya suma vectorial es igual a $\mathbf{F}$:

$$\mathbf{F} = \mathbf{F}_x + \mathbf{F}_y$$

Las fuerzas $\mathbf{F}_x$ y $\mathbf{F}_y$ se denominan las *componentes* de $\mathbf{F}$ y la operación de obtener $\mathbf{F}_x$ y $\mathbf{F}_y$ recibe el nombre de resolución de $\mathbf{F}$ en sus componentes.

La Fig. 2.30 muestra la fuerza $\mathbf{F}$ ejercida por el músculo deltoides sobre el húmero cuando el brazo se mantiene en posición horizontal. Por medio de estudios de rayos X se ha observado que el músculo ejerce esta fuerza a 15° aproximadamente del húmero. En el Cap. 3 veremos cómo puede calcularse el módulo de esta fuerza, pero ahora supondremos que es exactamente 30 kp. Esta fuerza lleva a cabo dos funciones distintas: (1) *sostener* el brazo contra la fuerza de la gravedad y (2) *estabilizar* la articulación tirando del húmero contra el omóplato. El módulo de la fuerza implicada en cada una de estas funciones se halla resolviendo $\mathbf{F}$ en sus componentes paralela y perpendicular al húmero. Dichas componentes pueden hallarse sea por el método *trigonométrico*, sea por el método *gráfico*.

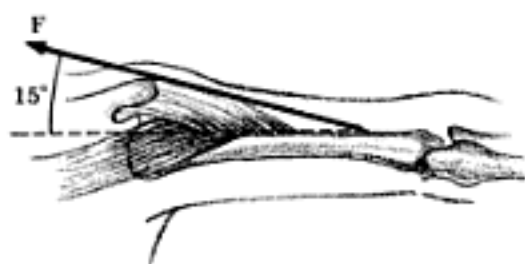


FIGURA 2.30
La fuerza ejercida sobre el húmero por el músculo deltoides.

Método gráfico

Dicho método utiliza una construcción gráfica, análoga al método empleado en el Apart. 1.2 para hallar la distancia de una orilla a otra del río:

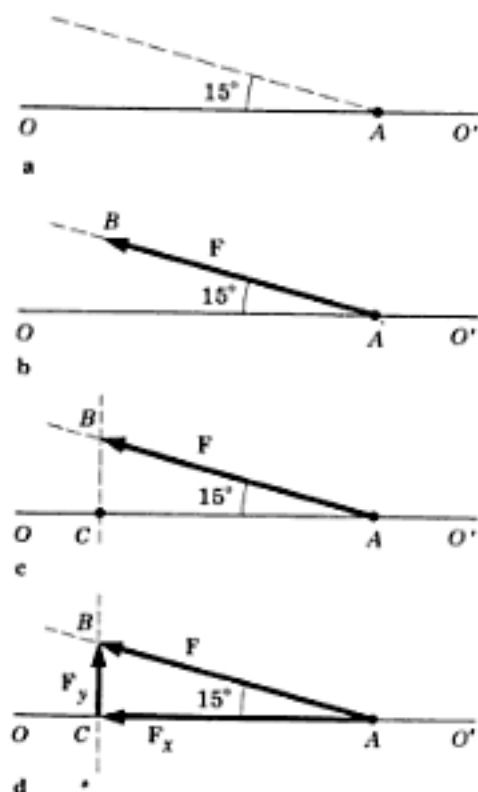


FIGURA 2.31
Procedimiento gráfico para hallar los componentes de un vector dado.

1. Trazar una línea horizontal OO' para representar la dirección del húmero y, por medio de un transportador, dibujar una línea de trazos que forme un ángulo de 15° con OO' (Fig. 2.31a). Esta línea de trazos se dibuja a partir de un punto arbitrario A sobre OO' y representa la dirección de $\mathbf{F}$.
2. Usando una escala conveniente (por ejemplo, $2 \text{ kp} = 1 \text{ cm}$), dibujar sobre la línea de trazos un vector de longitud apropiada (15 cm) que represente a $\mathbf{F}$ (Fig. 2.31b).
3. Desde el extremo de $\mathbf{F}$ (punto B) trazar una línea perpendicular a OO' (Fig. 2.31c). Sea C el punto de intersección de esta línea con OO' .
4. Trazar un vector $\mathbf{F}_x$ desde A a C y un vector $\mathbf{F}_y$ desde C a B (Fig. 2.31d). Estas son las componentes pedidas de $\mathbf{F}$ puesto que son paralela y perpendicular al húmero (OO') y su suma vectorial es $\mathbf{F}$.

Los módulos de $\mathbf{F}_x$ y $\mathbf{F}_y$ se hallan midiendo las longitudes AC y CB con una regla. En este caso, con la escala $2 \text{ kp} = 1 \text{ cm}$, la longitud de AC sería de unos 14,5 cm y la longitud de CB de unos 3,9 cm. Por lo tanto obtenemos

$$F_x = 14,5 \text{ cm} \times 2 \text{ kp/cm} = 29 \text{ kp}$$

y

$$F_y = 3,9 \text{ cm} \times 2 \text{ kp/cm} = 7,8 \text{ kp}$$

OBSERVACION. La suma de los módulos F_x y F_y es mayor que el propio módulo F . Esto es debido a que las dos fuerzas $\mathbf{F}_x$ y $\mathbf{F}_y$ no están alineadas. Recordemos que, en general, la adición vectorial implica módulo y dirección, no sólo módulo.

rozamiento, F_c y F_f , son las componentes de F , perpendicular y paralela al plano inclinado (Fig. 2.36).

Los módulos de F_c y F_f pueden hallarse fácilmente por los métodos del Apart. 2.4 una vez conocido el ángulo θ entre F y F_c . Un teorema de geometría establece que si los lados correspondientes de dos ángulos son perpendiculares, los ángulos son iguales (Teorema 3, Apéndice III). De este modo, puesto que F es perpendicular a la horizontal y F_c es perpendicular a la superficie inclinada, el ángulo θ entre ellas es igual al ángulo de 25° entre el plano inclinado y la horizontal. Entonces a partir de la Fig. 2.36 vemos que

$$F_c = F_s \times \cos \theta = 8 \text{ kp} \times \cos 25^\circ = 7,25 \text{ kp}$$

$$F_f = F_s \times \sin \theta = 8 \text{ kp} \times \sin 25^\circ = 3,38 \text{ kp}$$

Podríamos comprobar estos resultados hallando F_c y F_f gráficamente. Con este resultado la desigualdad (Ec. 2.3)

$$F_f \leq \mu_s F_c$$

se convierte en

$$3,38 \text{ kp} \leq \mu_s \times 7,25 \text{ kp}$$

Dividiendo los dos miembros de esta desigualdad por 7,25 kp, obtenemos

$$\mu_s \geq \frac{3,38 \text{ kp}}{7,25 \text{ kp}} = 0,466$$

Es decir, μ_s ha de valer como mínimo 0,466 para que el bloque no se deslice sobre el plano inclinado.

Ejemplo 2. Consideremos de nuevo el brazo extendido de la Fig. 2.30. La Fig. 2.37 muestra las tres fuerzas que actúan sobre él: la fuerza muscular F_m ejercida por el músculo deltoides, la fuerza gravitacional F_g y la fuerza superficial F_s aplicada al húmero en la articulación. Suponiendo que el brazo pesa 3,4 kp y que el módulo de F_m sea 30 kp, ¿cuál es el módulo y la dirección de F_s ? Es decir, ¿cuál debe ser F_s para que la suma de las tres fuerzas sea cero?

Para responder a esto, debemos hallar primero la suma de las fuerzas conocidas, F_m y F_g . Se escoge una escala conveniente (por ejemplo, 2 kp = 1 cm) y se traza una línea de longitud apropiada (1,7 cm) para representar F_g (Fig. 2.38a). Se traza con un transportador una línea que pase por el extremo de F_g y forme un ángulo con ella de 75° , el ángulo entre F_m y F_g en la Fig. 2.37. Desde el extremo de F_g se dibuja un vector de longitud apropiada (15 cm) a lo largo de esta línea para representar a F_m (Fig. 2.38b). Entonces el vector dibujado desde el origen de F_g al extremo de F_m es la suma de F_g y F_m . Cuando se suma la fuerza superficial a $F_g + F_m$ debe resultar una fuerza total nula. Esto sólo es posible si F_s es igual a $-(F_g + F_m)$, es decir, si es de dirección opuesta a la suma de F_g y F_m . Esto se muestra en la Fig. 2.38b: la suma de los tres vectores F_g , F_m y F_s es cero.

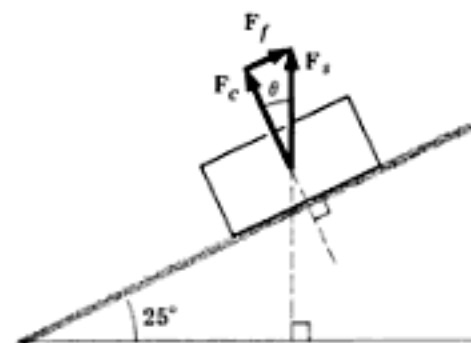


FIGURA 2.36

La fuerza de contacto F_c y la fuerza de rozamiento F_f son las componentes perpendicular y paralela al plano inclinado de la fuerza superficial F_s .



FIGURA 2.37

Las fuerzas que actúan sobre un brazo estirado.

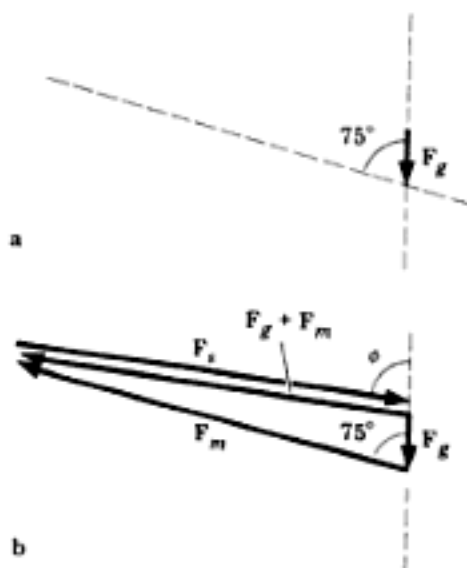


FIGURA 2.38

Procedimiento gráfico para hallar la fuerza F_s que actúa sobre el brazo de la Fig. 2.37

El módulo y la dirección de $\mathbf{F}$, se obtiene a partir del dibujo a escala midiendo su longitud y el ángulo que forma con $\mathbf{F}_r$. Podríamos hacer tal dibujo y hallaríamos que el módulo de $\mathbf{F}$, es de unos 29,3 kp y que el ángulo ϕ que forma con la vertical es de unos 81°.

OBSERVACIÓN. A la fuerza en la articulación se le ha llamado fuerza superficial porque, a partir de la información dada, no hay modo de determinar si se trata de una fuerza de contacto pura o no. Para ser una fuerza de contacto pura debe ser perpendicular a la superficie del húmero en el punto donde este hueso alcanza la articulación. Si no es exactamente perpendicular, entonces sólo su componente perpendicular a la superficie del húmero es una fuerza de contacto y su componente paralela a esta superficie es una fuerza de rozamiento. Sin embargo, sabemos por la fisiología que el coeficiente de rozamiento entre los huesos de una articulación es extremadamente pequeño, de modo que existe muy poca fricción. Por consiguiente, $\mathbf{F}$, es casi perpendicular a la superficie del húmero y está muy cerca de ser una fuerza de contacto pura.

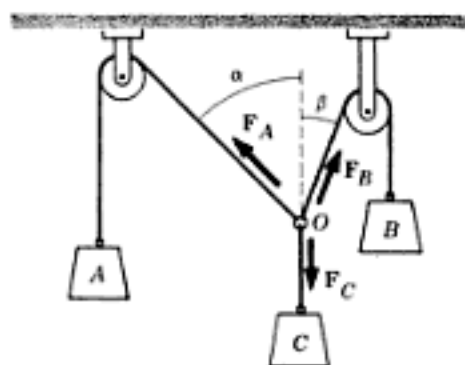


FIGURA 2.39
Sistema para aplicar tres fuerzas a un punto común O.

Ejemplo 3. Consideremos el dispositivo representado en la Fig. 2.39, que consta de tres cuerdas unidas en un punto común O. Los otros extremos de las cuerdas aparecen unidos a tres pesos diferentes A, B y C. Si C pesa 20 N y los ángulos α y β son 45° y 20° respectivamente, ¿cuánto valen A y B?

Cada peso ejerce una tensión sobre su cuerda igual a la fuerza de la gravedad que actúa sobre el peso, y cada cuerda ejerce sobre el punto O una fuerza de módulo igual a su tensión. De este modo, cada cuerda ejerce sobre O una fuerza de igual módulo que el peso colgado de ella. Las dos poleas permiten modificar las direcciones de las fuerzas $\mathbf{F}_A$ y $\mathbf{F}_B$ hasta que O esté en equilibrio.

OBSERVACIÓN. Este dispositivo se emplea a menudo para demostrar la primera ley de Newton y la adición vectorial de fuerzas. En una experiencia se miden los pesos A y B y se comparan con los valores obtenidos de un cálculo como el que a continuación se muestra.

$\mathbf{F}_C$ es una fuerza cuyo módulo es 20 N y está dirigida verticalmente hacia abajo y $\mathbf{F}_A$ y $\mathbf{F}_B$ son fuerzas de dirección conocida y módulo desconocido. Es importante reconocer que esta situación es muy parecida a la del problema del bloque sobre el plano inclinado. Aquí, como allí, se conoce la suma de las fuerzas incógnitas:

$$\mathbf{F}_A + \mathbf{F}_B = -\mathbf{F}_C$$

Para hallar los módulos de $\mathbf{F}_A$ y $\mathbf{F}_B$, se dibuja un vector que representa a $-\mathbf{F}_C$. Esta es una fuerza de 20 N dirigida verticalmente hacia arriba, y con una escala de 1 N = 1 cm sería de 20 cm de larga (Fig. 2.40a). A partir del origen de $-\mathbf{F}_C$ se dibuja una línea de trazos que forme con ella un ángulo $\alpha = 45^\circ$ y por el extremo de $-\mathbf{F}_C$ se dibuja otra línea de trazos con un ángulo $\beta = 20^\circ$. Estas líneas están en las direcciones de $\mathbf{F}_A$ y $\mathbf{F}_B$, y su punto de intersección determina los módulos de $\mathbf{F}_A$ y $\mathbf{F}_B$ (Fig. 2.40b). Si hiciésemos esta construcción encontraríamos que $F_A = 7,5$ N y $F_B = 16$ N.

Este problema también puede resolverse por componentes. Los valores de las componentes horizontales (x) de las fuerzas se obtienen de la geometría de la Fig. 2.39:

$$F_{Ax} = F_A \cos(90^\circ - \alpha) = F_A \cos 45^\circ = 0,707F_A$$

$$F_{Bx} = F_B \cos(90^\circ - \beta) = F_B \cos 70^\circ = 0,342F_B$$

$$F_{Cx} = F_C \cos 90^\circ = (20 \text{ N})(0) = 0$$

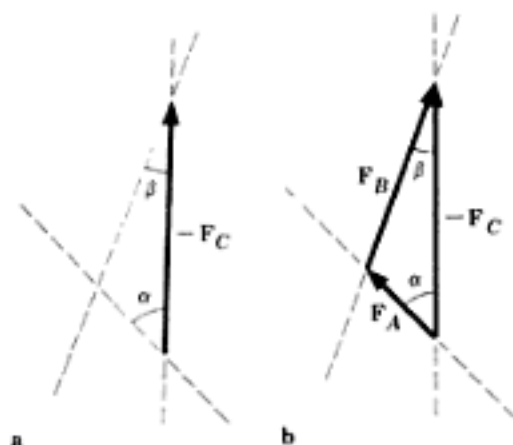


FIGURA 2.40
Procedimiento gráfico para hallar los módulos de las fuerzas $\mathbf{F}_A$ y $\mathbf{F}_B$ de la Fig. 2.39.

Como la suma de las componentes horizontales ha de ser nula, tenemos

$$-0,707F_A + 0,342F_B + 0 = 0$$

o bien

$$F_A = 0,484F_B \quad 2.5$$

Obsérvese que al sumar las componentes hemos de restar el módulo de F_{Ax} , ya que su sentido es opuesto a F_{Bx} .

Análogamente, las componentes verticales (y) de las fuerzas son

$$F_{Ay} = F_A \sin(90^\circ - \alpha) = F_A \sin 45^\circ = 0,707F_A$$

$$F_{By} = F_B \sin(90^\circ - \beta) = F_B \sin 70^\circ = 0,940F_B$$

$$F_{Cy} = F_C \sin 90^\circ = (20 \text{ N})(1) = 20 \text{ N}$$

De nuevo, la suma de las componentes verticales ha de ser nula y, por lo tanto, tenemos

$$0,707F_A + 0,940F_B - 20 \text{ N} = 0 \quad 2.6$$

Las ecuaciones 2.5 y 2.6 se han de resolver ahora simultáneamente para hallar F_A y F_B . Utilizamos la Ec. 2.5 para sustituir F_A en la Ec. 2.6, obteniendo

$$(0,707)(0,484F_B) + 0,940F_B = 20 \text{ N}$$

$$F_B = \frac{20 \text{ N}}{1,28} = 15,6 \text{ N}$$

Con este valor de F_B , la Ec. 2.5 da

$$F_A = (0,484)(15,6 \text{ N}) = 7,55 \text{ N}$$

Estos resultados concuerdan con los obtenidos por el método gráfico dentro de los límites de precisión de que es capaz dicho método.

Este último ejemplo muestra cómo puede usarse la trigonometría para resolver problemas de fuerzas complicados. Cuando se maneja con soltura, el método trigonométrico es más fácil y más preciso que el método gráfico, pero el método gráfico da resultados aceptables y habría de utilizarse mientras se aprende el método trigonométrico.

PROBLEMAS

1. Un bloque de 7 kp cuelga de una cuerda atada a un gancho en el techo. El gancho pesa 0,1 kp y se puede despreciar el peso de la cuerda. Dar el módulo y la dirección de las siguientes fuerzas: (a) fuerza de la gravedad sobre el bloque, (b) fuerza de contacto ejercida por la cuerda so-

bre el bloque, (c) fuerza de contacto ejercida por la cuerda sobre el gancho, (d) fuerza de la gravedad sobre el gancho, (e) fuerza de contacto ejercida por el gancho sobre la cuerda y (f) fuerza de contacto ejercida por el bloque sobre el gancho. (g) De estas fuerzas, ¿cuáles son pares acción-reacción? (h) ¿Cuál es la tensión de la cuerda?

- Resp.* (a) 7 kp hacia abajo; (b) 7 kp hacia arriba; (c) 7 kp hacia abajo; (d) 0,1 kp hacia abajo; (e) 7 kp hacia arriba (f) 0 kp; (g) las de (c) y (e); (h) 7 kp.
2. Encima de un bloque de 4 kp colocado en una balanza se pone otro bloque de 12 kp. Dar el módulo y la dirección de las siguientes fuerzas: (a) fuerza de la gravedad sobre el bloque de 4 kp, (b) fuerza de contacto ejercida por la balanza sobre el bloque de 4 kp, (c) fuerza de contacto ejercida por el bloque de 12 kp sobre el de 4 kp, (d) fuerza de contacto ejercida por el bloque de 12 kp sobre la balanza y (e) fuerza de contacto ejercida por el bloque de 4 kp sobre el de 12 kp. (f) De estas fuerzas, ¿cuáles son pares acción-reacción?
3. ¿Cuáles son las tensiones T_1 y T_2 de las cuerdas de las Fig. 2.41?
- Resp.* 3 y 11 kp.

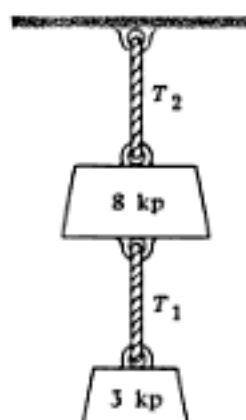


FIGURA 2.41 Problema 3.

4. ¿Cuál es la tensión de la cuerda de la Fig. 2.42?

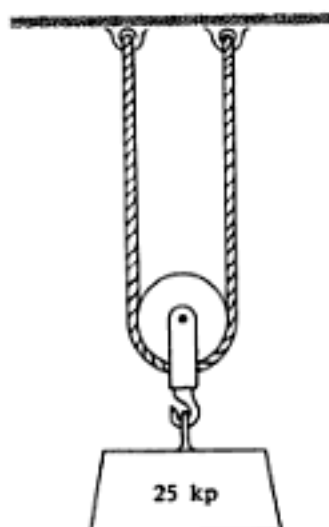


FIGURA 2.42 Problema 4.

5. (a) Hallar las tensiones T_1 , T_2 y T_3 de las tres cuerdas de la Fig. 2.43. (b) ¿Qué fuerza debe aplicarse a la cuerda por la mano para sostener el peso de 50 kp?
- Resp.* (a) 75, 50 y 25 kp; (b) 25 kp.

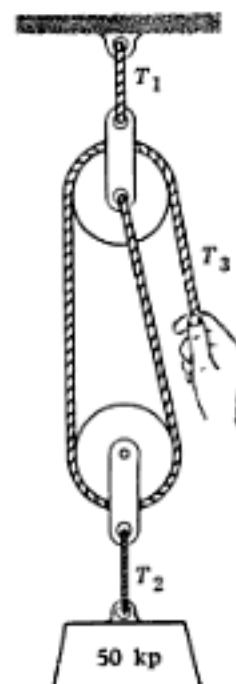


FIGURA 2.43 Problema 5.

6. Hallar las tensiones T_1 , T_2 y T_3 de las tres cuerdas de la Fig. 2.44?

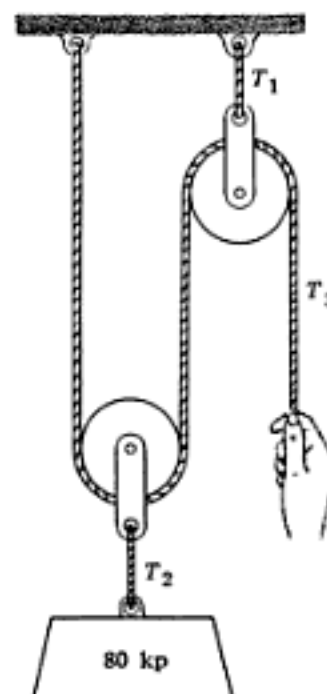


FIGURA 2.44 Problema 6.

7. La Fig. 2.45 representa un hombre de 70 kp de pie con los pesos de diferentes partes de su cuerpo indicados. (a) ¿Cuál es el módulo de la fuerza de contacto que sostiene la cabeza y el cuello? (Esta la ejer-

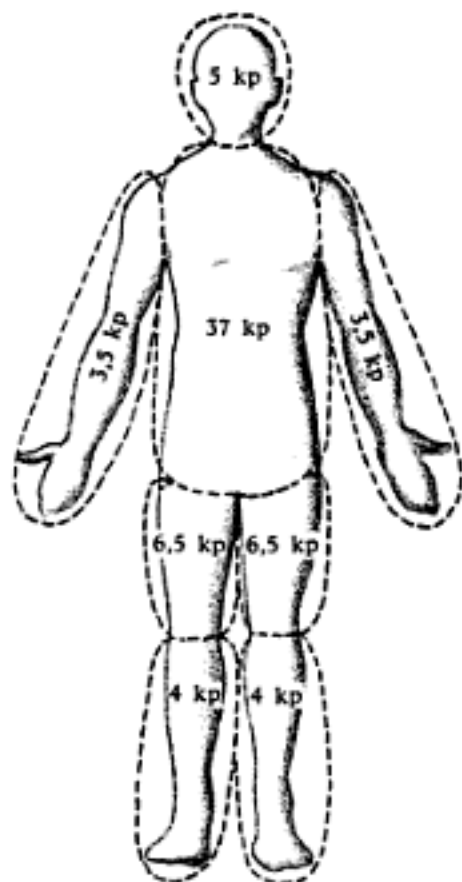


FIGURA 2.45 Problema 7.

ce principalmente la séptima vértebra cervical.) (b) ¿Cuál es la fuerza que sostiene a un brazo? (Esta fuerza es ejercida por los músculos y ligamentos que abrazan la articulación del hombro.) (c) ¿Cuál es la fuerza total que sostiene al tronco en las dos articulaciones de la cadera? (Si el hombre está de pie y derecho, alrededor de la mitad de esta fuerza se ejerce en cada articulación.) (d) ¿Cuál es la fuerza de contacto total en las articulaciones de las rodillas? (e) Si el hombre se apoya en un pie, ¿cuál es la fuerza de contacto de la articulación de la rodilla sobre la que está apoyado? (f) ¿Cuál es la fuerza en la articulación de la rodilla que sostiene la pierna que no se apoya en el suelo?

Resp. (a) 5 kp; (b) 3,5 kp; (c) 49 kp; (d) 62 kp; (e) 66 kp; (f) 4 kp.

8. ¿Cuál es el módulo de la fuerza horizontal necesaria para empujar por el suelo una

canasta de 120 kp si el coeficiente de rozamiento estático entre la canasta y el suelo es 0,45?

9. Un bloque de madera de 2 kp colocado sobre una mesa también de madera se dispone a deslizar cuando se le aplica una fuerza horizontal de 0,8 kp. (a) ¿Cuál es el coeficiente de rozamiento entre el bloque y la mesa? (b) Encima del bloque se coloca un peso de 5 kp. ¿Cuál es el módulo de la fuerza horizontal necesario para mover ahora el bloque?

Resp. (a) 0,40; (b) 2,8 kp.

10. Un esquiador de 55 kp necesita un impulso de 3 kp para comenzar a desplazarse sobre una superficie horizontal cubierta de nieve. ¿Cuál es el módulo del impulso necesario para poner en movimiento a un esquiador de 90 kp?
11. Dos bloques están conectados por una cuerda, como se muestra en la Fig. 2.28. El bloque A pesa 20 N y el coeficiente de rozamiento estático entre éste y la superficie es 0,4; el bloque B pesa 10 N y el coeficiente de rozamiento estático entre él y la superficie es 0,5. (a) ¿Qué fuerza mínima F , debe aplicarse al bloque B para desplazar todo el conjunto? (b) ¿Cuál será la tensión T de la cuerda de unión en el instante mismo en que el conjunto empieza a desplazarse?

Resp. (a) 13 N; (b) 5 N.

12. Un bloque de 10 kp está encima de uno de 20 kp que descansa sobre una mesa. El coeficiente de rozamiento estático es de 0,30 entre ambos bloques y de 0,50 entre el bloque de 20 kp y la mesa. (a) ¿Cuál es la fuerza mínima que ha de aplicarse sobre el bloque de 20 kp para que ambos bloques empiecen a deslizarse sobre la mesa? (b) ¿Cuál es la fuerza máxima que puede aplicarse sobre el bloque de 10 kp sin que deslice sobre el bloque de 20 kp?
13. La longitud de un muelle aumenta 2 cm cuando se cuelga de él un peso de 3 kp. (a) ¿Cuál es la constante del muelle? (b) Cuando otro objeto se suspende del muelle, éste se alarga 3 cm. ¿Cuál es el peso del objeto?

Resp. (a) 1,5 kp/cm; (b) 4,5 kp.

14. La constante elástica efectiva de un bloque de madera es 2×10^6 kp/cm. (a) ¿Cuánto se comprime el bloque al colocarle encima un peso de 10 kp? (b) ¿Cuánto se compri-

25. Hallar la fuerza total aplicada a la cabeza del paciente por el dispositivo de tracción de la Fig. 2.53.
 Resp. 2,8 kp.

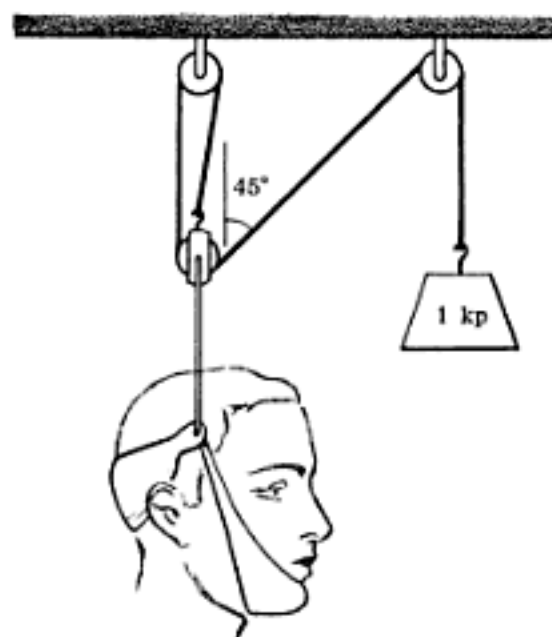


FIGURA 2.53. Problema 25.

(Según M. Williams y H. R. Lissner, "Biomechanics of Human Motion", W. B. Saunders Company, Philadelphia, 1962; con autorización.)

26. Hallar el ángulo θ y la tensión T de la cuerda que sostiene la polea de la Fig. 2.54.

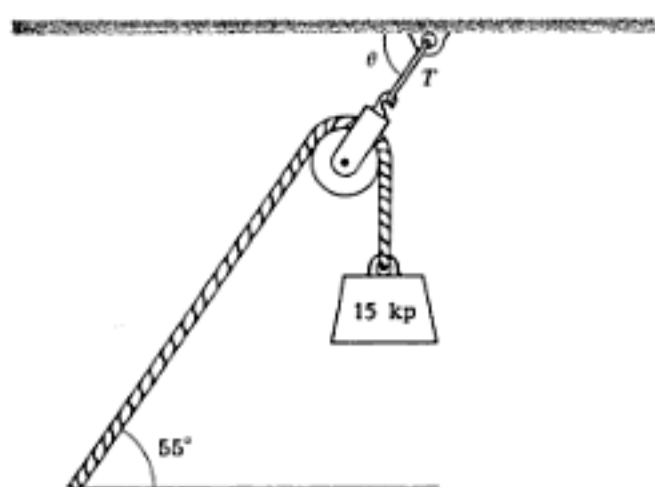


FIGURA 2.54. Problema 26.

27. Hallar la fuerza que ejerce sobre el pie el dispositivo de tracción de la Fig. 2.55.
 Resp. 4,6 kp.
28. Mediante dos dinamómetros se suspende un peso de 12 kp del modo que indica la Fig. 2.56. Uno de ellos señala 10 kp y está inclinado 35° respecto de la vertical. Hallar la lectura del otro dinamómetro y el ángulo θ que forma con la vertical.

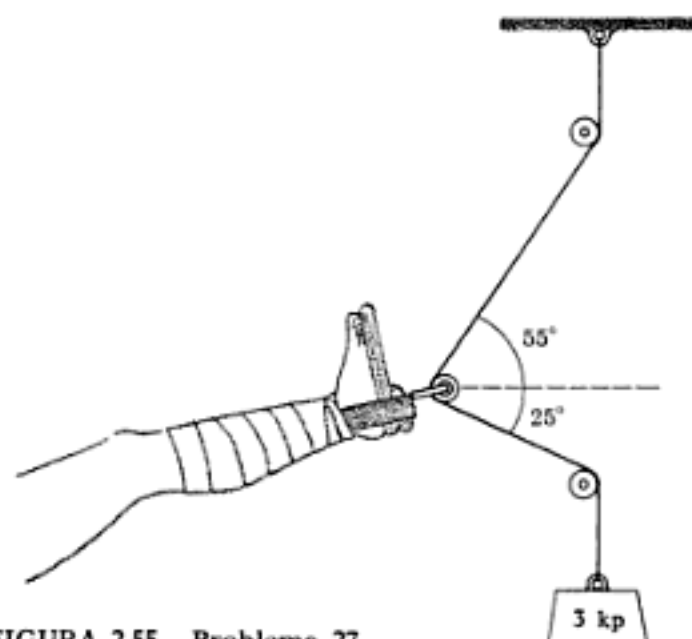


FIGURA 2.55. Problema 27.

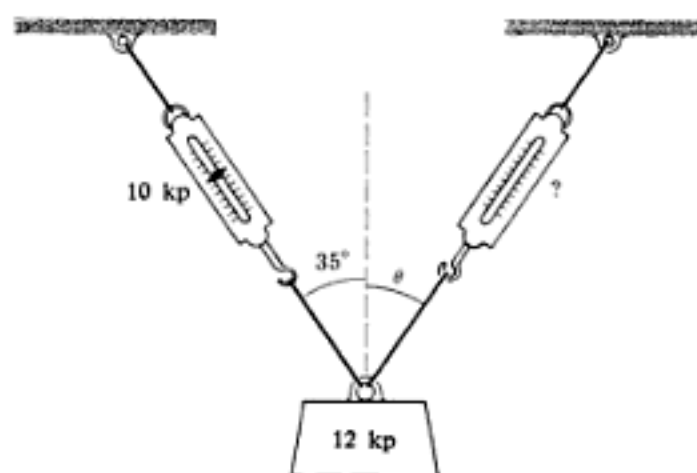


FIGURA 2.56. Problema 28.

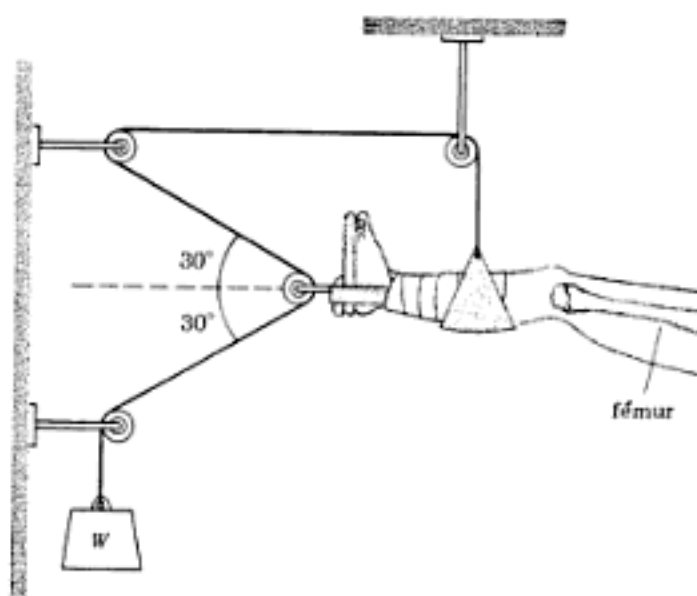


FIGURA 2.57. Problema 29.

29. La Fig. 2.57 representa un aparato de tracción de Russell para fijación femoral. (a) Hallar la fuerza total F_t aplicada a la pierna por este aparato cuando se cuelga de él un peso W de 4 kp. (b) Si la pierna pesa 4 kp, ¿cuál es la fuerza $F_t + F_g$ sobre ella? (c) ¿Cuál es la fuerza R_c ejercida sobre el fémur por la pierna más baja?
 Resp. (a) 8 kp; (b) 7 kp; (c) 7 kp; obsérvese que R_c es horizontal.
30. La Fig. 2.58 representa la cabeza de un estudiante inclinada sobre su libro. La cabeza pesa 4,5 kp y está sostenida por la fuerza muscular F_m ejercida por los extensores del cuello y por la fuerza de contacto F_c ejercida en la articulación atlanto-occipital. Dado que el módulo de F_m es 5,4 kp y que está dirigida 35° por debajo de la horizontal, hallar (a) el módulo y (b) la dirección de F_c .

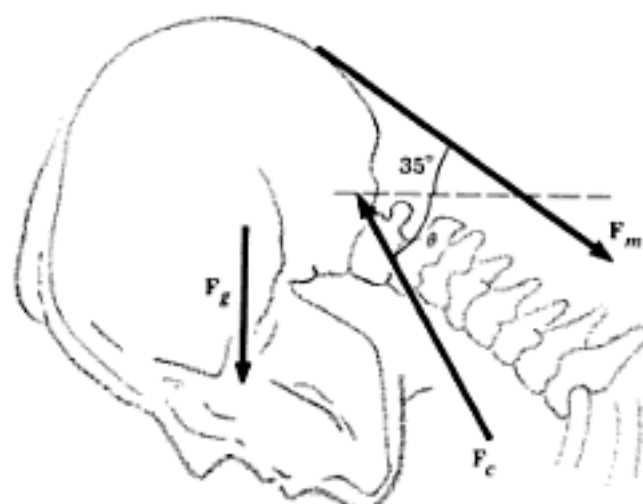


FIGURA 2.58. Problema 30.

(Según M. Williams y H. R. Lissner, "Biomechanics of Human Motion", W. B. Saunders Company, Philadelphia, 1962; con autorización.)

BIBLIOGRAFÍA

- STEINDLER, Arthur: «Kinesiology of the Human Body», Charles C. Thomas, Publisher, Springfield, Ill., 1970. Un detallado y a la vez autorizado tratamiento de la Física y la Fisiología del movimiento humano.
- WELLS, Katharine y Janet WESSEL: «Kinesiology», 5.ª ed., W. B. Saunders Co., Philadel-

phia, 1971. Un libro de texto para terapeutas físicos.

- WILLIAMS, Marian y Herbert R. LISSNER: «Biomechanics of Human Motion», W. B. Saunders Co., Philadelphia, 1962. Los principios de la Mecánica aplicados a una variedad de problemas de anatomía y tratamiento funcional. El libro está fundamentalmente dirigido a estudiantes de terapéutica física y educación física.

Capítulo 3 Momento

La primera ley de Newton del movimiento (Sec. 2.1) es una condición necesaria para que un objeto esté en equilibrio. En el capítulo anterior hicimos uso de ella para calcular las fuerzas en una determinada situación física. En este capítulo vamos a introducir una segunda condición necesaria para el equilibrio (la condición del momento) que utilizaremos para determinar algo más acerca de las fuerzas. La primera ley de Newton y la condición del momento juntas constituyen las condiciones necesarias y suficientes para que un objeto esté en equilibrio.

3.1. EQUILIBRIO ROTACIONAL

Se ha subrayado en el Apart. 2.1 que la primera ley de Newton es solamente una condición necesaria para que un objeto esté en equilibrio. Consideremos, por ejemplo, las dos fuerzas $\mathbf{F}_1$ y $\mathbf{F}_2$ que actúan sobre el bloque de la Fig. 3.1. Incluso si $\mathbf{F}_2 = -\mathbf{F}_1$, de modo que la fuerza total sobre el bloque es cero, dicho bloque se moverá. De hecho, efectuará una rotación. La condición $\mathbf{F}_2 + \mathbf{F}_1 = 0$ sólo asegura que un punto del bloque (su centro de gravedad) permanece en reposo. Se necesita una segunda condición para asegurar que el bloque no se pone a girar alrededor de este punto.

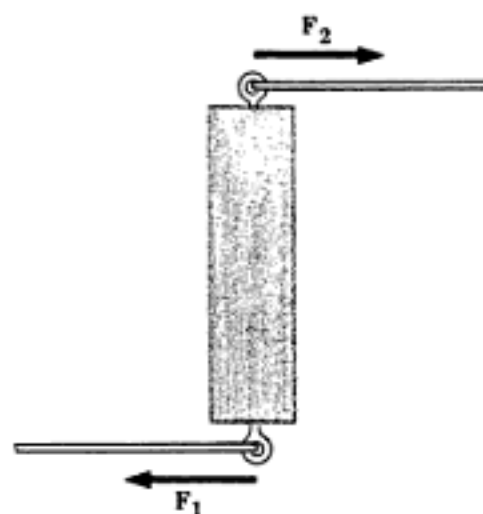


FIGURA 3.1
Dos fuerzas iguales y opuestas
actuando sobre un bloque.

La tendencia de una fuerza a originar una rotación alrededor de un punto depende del módulo de la fuerza y de su distancia al punto. Este hecho está de acuerdo con la experiencia que poseemos de un columpio. Cuando dos niños se sientan, cada uno en un extremo de un columpio, la fuerza que ejerce cada uno sobre la tabla tiende a girarla en sentidos opuestos (Fig. 3.2). A partir de las leyes primera y tercera de Newton y de la discusión del Apartado 2.3 sabemos que si

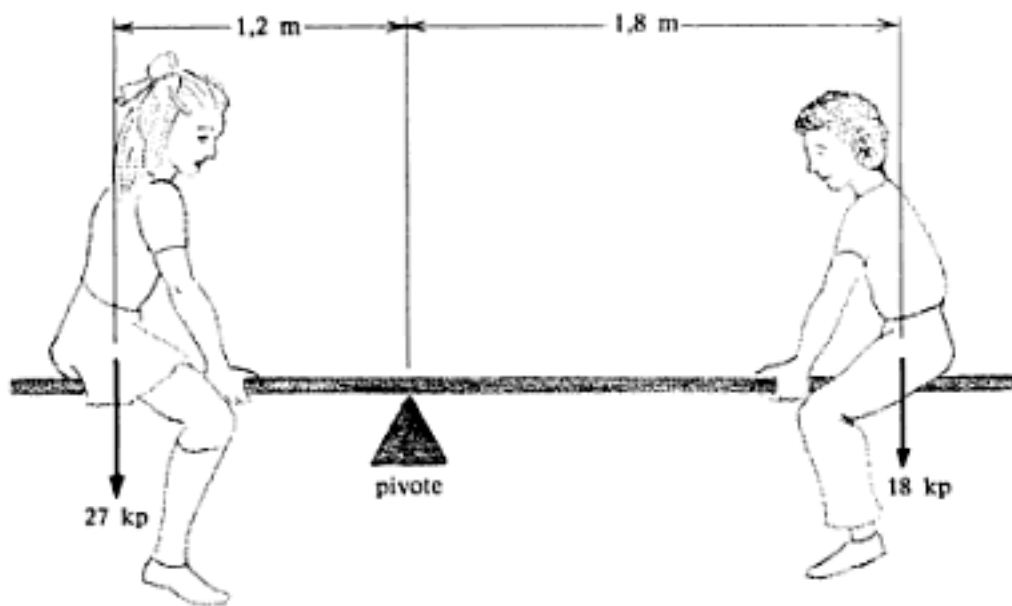


FIGURA 3.2
Un niño de 18 kp y una niña de 27 kp columpiándose.

el chico de 18 kp de la derecha está en reposo, ejerce hacia abajo una fuerza de 18 kp sobre la tabla. Esta fuerza es la reacción a la fuerza de contacto que la tabla ejerce sobre el chico, y tiende a girar la tabla en el sentido de las agujas de un reloj. Asimismo, la fuerza de 27 kp que la chica de 27 kp ejerce sobre la tabla tiende a girarla en sentido contrario a las agujas del reloj. A pesar de la desigualdad de estas fuerzas, el columpio puede mantenerse en equilibrio si el chico se sienta más lejos del eje que la chica.

La regla es que el columpio se balancea (está equilibrado) si la fuerza que ejerce el chico multiplicada por su distancia al eje es igual a la fuerza que ejerce la chica multiplicada por la distancia que la separa del eje. De este modo, si el chico se sienta a 1,8 m del eje, puede balancear a la chica sentada a 1,2 m del eje, puesto que

$$18 \text{ kp} \times 1,8 \text{ m} = 32,4 \text{ kp}\cdot\text{m} = 27 \text{ kp} \times 1,2 \text{ m}$$

Para extender esta regla a situaciones más complejas se introduce el concepto de *momento*, al considerar la fuerza F y el punto de apoyo O mostrados en la Fig. 3.3. En ésta y en todas las figuras siguientes, el eje de rotación se supone perpendicular al plano de la figura.

Definición. El *momento* τ^* ejercido por una fuerza F alrededor de un punto O es igual al módulo de F multiplicado por su distancia d a O medida perpendicularmente:

$$\tau = Fd \quad 3.1$$

El signo de τ se considera positivo si F tiende a producir una rotación alrededor de O en sentido contrario a las agujas de un reloj, y negativo si la rotación tiene lugar en el sentido de las agujas

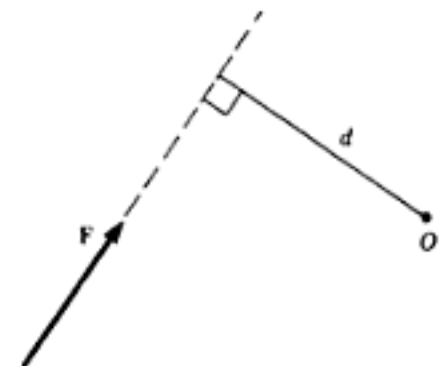


FIGURA 3.3
Una fuerza F ejerciendo un momento alrededor de un punto O .

* τ es la letra griega tau.

de un reloj. El momento es una medida cuantitativa de la tendencia de una fuerza a producir rotación alrededor de un punto. Su unidad es el kilopondio metro (kp-m).

Existen dos características muy importantes del momento: (1) el módulo y el signo del momento producido por una fuerza dada depende del punto O alrededor del cual se calcula, y (2) la distancia d que aparece en la Ec. 3.1 es la distancia perpendicular desde el punto O a la *línea de acción* de la fuerza. La línea de acción es la recta en la dirección de la fuerza que pasa por el punto donde se aplica la fuerza.

Ejemplo 1. ¿Cuánto valen los momentos alrededor de la muñeca, el codo y el hombro cuando una persona sostiene con el brazo extendido un peso de 5 kp (Fig. 3.4)?

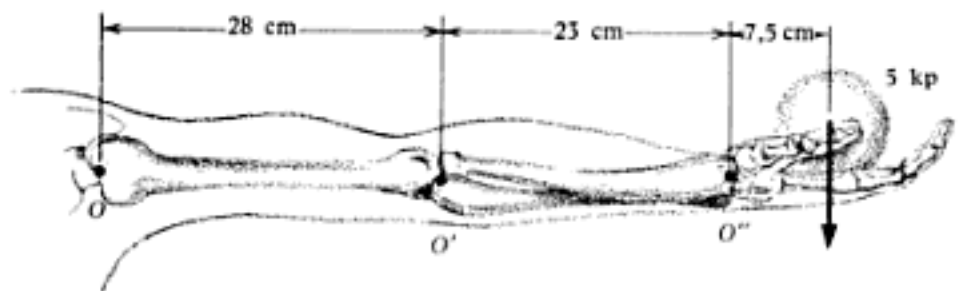


FIGURA 3.4
Brazo extendido sosteniendo un peso de 5 kp.

El peso ejerce sobre la mano una fuerza de contacto F_c de 5 kp hacia abajo, y de este modo la línea de acción de la fuerza es una vertical que pasa por la mano. La distancia perpendicular desde la muñeca (punto O'') a esta línea es 7,5 cm, luego el momento ejercido alrededor de la muñeca es

$$\tau_c'' = -5 \text{ kp} \times 7,5 \text{ cm} = -5 \text{ kp} \times 0,075 \text{ m} = -0,375 \text{ kp-m}$$

El signo es negativo porque F_c tiende a girar la mano alrededor de la muñeca en el sentido de las agujas de un reloj.

El momento ejercido por esta misma fuerza alrededor del codo (punto O') es

$$\tau_c' = -5 \text{ kp} \times 30,5 \text{ cm} = -5 \text{ kp} \times 0,305 \text{ m} = -1,525 \text{ kp-m}$$

ya que la distancia perpendicular de O' a la línea de acción de F_c es 30,5 cm. De nuevo el signo es negativo porque F_c tiende a girar el antebrazo alrededor del codo en el sentido de las agujas de un reloj. Del mismo modo, el momento alrededor del hombro (punto O) es $-2,9 \text{ kp-m}$. Por lo tanto, el valor del momento depende del punto alrededor del cual se calcula. El significado físico de esto es que la tendencia de una fuerza a producir rotación alrededor de un punto aumenta con la distancia perpendicular desde el punto a la fuerza.

Ejemplo 2. ¿Cuál es el momento alrededor del codo cuando se sostiene un peso de 5 kp en la mano de un brazo que forma con el cuerpo un ángulo de 30° (Fig. 3.5a)?

Cuando el brazo se mantiene a 30° del cuerpo (Fig. 3.5a), los momentos alrededor de la muñeca, codo y hombro son diferentes de los momentos cuando el brazo está horizontal. Esto es debido a que las distancias perpendiculares desde estos puntos a la línea de acción de

El momento alrededor de O producido por la fuerza F_c (ejercida sobre la tabla por el eje) es cero, puesto que la línea de acción de esta fuerza pasa por O . Esto es, la distancia perpendicular desde O a la línea de acción de F_c es cero, luego

$$\tau_c = F_c \times 0 = 0$$

La suma de estos tres momentos es evidentemente cero, como se exige para que la tabla esté en equilibrio.

La única ventaja en el cálculo de los momentos alrededor de O es que no se necesita el conocimiento de F_c . Sin embargo, sabemos, a partir de la primera ley, que $F_c = -(F_1 + F_2)$, luego F_c es una fuerza de 45 kp dirigida hacia arriba. Por lo tanto es igualmente fácil calcular los momentos alrededor de cualquier otro punto. Por ejemplo, alrededor del punto O' , donde se sienta la chica, los momentos son

$$\tau'_1 = -18 \text{ kp} \times 3 \text{ m} = -54 \text{ kp-m}$$

$$\tau'_2 = 27 \text{ kp} \times 0 = 0$$

$$\tau'_c = 45 \text{ kp} \times 1.2 \text{ m} = 54 \text{ kp-m}$$

y de nuevo su suma es cero. Así, mientras los momentos individuales varían cuando varía el punto alrededor del cual se calculan, la suma de los momentos es cero cualquiera que sea el punto elegido.

OBSERVACIÓN. Debemos estar seguros de haber entendido lo que acabamos de decir. Para aplicar la condición del momento en una situación de equilibrio hay que calcular todos los momentos alrededor del mismo punto, pero puede utilizarse cualquier punto.

3.2. CENTRO DE GRAVEDAD

El problema de calcular el momento τ_g producido por la fuerza de la gravedad sobre un objeto extenso requiere una especial consideración porque la gravedad actúa sobre cada punto del objeto. Así, en el caso del brazo extendido de la Fig. 3.7, existen fuerzas gravitacionales sobre la mano, los huesos de la muñeca, el antebrazo y, de hecho, sobre cada

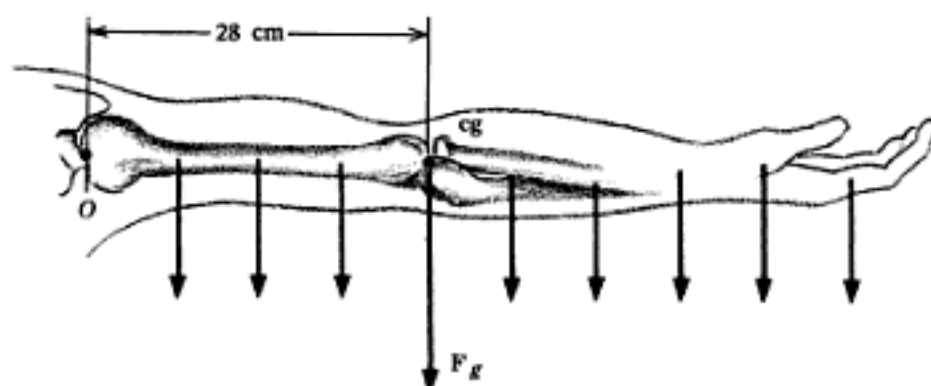


FIGURA 3.7
La fuerza de la gravedad sobre un brazo extendido.

célula y cada átomo del brazo. Cada una de estas fuerzas tiene su propia línea de acción y produce su propio momento. La suma de to-

das estas fuerzas es la fuerza total de la gravedad F_g sobre el brazo, y la suma de estos momentos es el momento total τ_g debido a la gravedad.

El momento gravitatorio τ_g producido por la fuerza de gravedad F_g sobre un objeto extenso se calcula en términos de F_g y de la posición de un punto especial del objeto llamado centro de gravedad.

Definición. El *centro de gravedad* de un objeto es el punto donde puede suponerse que actúa la fuerza total de la gravedad F_g , a efectos del cálculo del momento gravitatorio τ_g . Por ejemplo, el centro de gravedad (cg) del brazo extendido de la Fig. 3.7 está localizado cerca del codo, a 28 cm de la articulación del hombro (punto O). Así, la distancia d desde O a la línea de acción de F_g es 28 cm, y si el brazo pesa 3 kp, el momento alrededor de O producido por la fuerza de la gravedad sobre el brazo es

$$\tau_g = -F_g \times d = -3 \text{ kp} \times 0,28 \text{ m} = -0,84 \text{ kp-m}$$

OBSERVACIÓN. Todos los momentos calculados en el Apart. 3.1 fueron producidos por fuerzas de contacto que actuaban sobre un objeto. Aquí hemos calculado el momento producido por la fuerza de la gravedad sobre el objeto mismo.

Un cierto número de rasgos característicos del centro de gravedad se desprenden directamente de su definición y de los ejemplos tratados. Aquí los resumimos por comodidad.

1. *La fuerza de gravedad sobre un objeto produce un momento nulo alrededor de su centro de gravedad.* Esto es evidente porque, por definición, la línea de acción de la fuerza de la gravedad pasa por el centro de gravedad y, así, la distancia del centro de gravedad a esta línea es cero. Esta propiedad proporciona un método para localizar el centro de gravedad de objetos simples.

Ejemplo. Localizar el centro de gravedad del objeto de la Fig. 3.8 que consiste en dos pesos A y B conectados por una barra de peso despreciable.

Supongamos que el centro de gravedad está situado a una distancia x del peso A . Entonces, los momentos alrededor del centro de gravedad debidos a las fuerzas gravitatorias individuales de A y B son

$$\tau_A = F_A x \quad \text{y} \quad \tau_B = -F_B(d - x)$$

Como el momento total alrededor del centro de gravedad debido a las fuerzas gravitatorias es nulo, se obtiene

$$F_A x - F_B(d - x) = 0$$

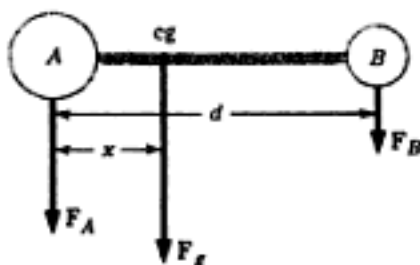
o

$$x = \frac{F_B}{F_A + F_B} d \quad 3.2$$

Entonces, si A y B valen respectivamente 50 kp y 25 kp, y d vale 3 m, el centro de gravedad está situado a

$$x = \frac{25 \text{ kp}}{50 \text{ kp} + 25 \text{ kp}} (3 \text{ m}) = 1 \text{ m}$$

a partir de A .



Localización del centro de gravedad de dos pesos unidos por una barra sin peso.

2. *El centro de gravedad de un objeto rígido es el punto de equilibrio.* Si se sitúa un solo soporte directamente bajo el centro de gravedad de un objeto (Fig. 3.9), la fuerza de contacto F_c que ejerce sobre el objeto es igual a $-F_g$, y de aquí que la fuerza total sobre el objeto sea cero. Además, tanto F_g como F_c producen momentos nulos alrededor del centro de gravedad, ya que sus líneas de acción pasan por él. Por consiguiente, el momento total alrededor del centro de gravedad es cero y el objeto está, pues, en equilibrio.

Esta propiedad también puede usarse para localizar el centro de gravedad de objetos complicados. Por ejemplo, el centro de gravedad de un transportador puede hallarse colgándolo primero, junto con una plomada, de un punto (Fig. 3.10). La fuerza de contacto F_c actúa verticalmente hacia arriba en el punto de suspensión. Como es la única fuerza sobre el objeto, aparte de la gravitatoria, ha de producir un momento nulo alrededor del centro de gravedad. Por consiguiente, el centro de gravedad ha de estar sobre la línea de acción de F_c , es decir, sobre la línea de la plomada (Fig. 3.11). Dicha línea se marca sobre el cuadrante, y éste se cuelga entonces de un segundo punto que no esté en la primera línea de plomada (Fig. 3.11). El centro de gravedad del transportador se halla en la intersección de las dos líneas de plomada.

3. *En un objeto rígido el centro de gravedad es un punto fijo con respecto al objeto, aunque no esté necesariamente localizado en el objeto mismo.* El centro de gravedad de la barra y los pesos es un punto fijo de la barra y no varía su posición cuando la barra se desplaza. El centro de gravedad de un semicírculo transportador (Fig. 3.11) está localizado en la parte hueca.
4. *En un objeto flexible, como el cuerpo humano, la posición del centro de gravedad varía cuando el objeto cambia de forma.* El centro de gravedad de un hombre, que permanece de pie y derecho, está localizado al nivel de la segunda vértebra sacra sobre una línea vertical que toca el suelo a unos 3 cm por delante de la articulación del tobillo (Fig. 3.12). Si el hombre levanta los brazos sobre su cabeza, el centro de gravedad subirá varios centímetros. Durante un salto de altura (Fig. 3.13) el centro de gravedad queda totalmente fuera del cuerpo. La capacidad para variar la posición del centro de gravedad del cuerpo es de importancia crítica para mantener el equilibrio mientras caminamos y en la ejecución, con éxito, de muchas acciones atléticas.

3.3. EQUILIBRIO

Para que un objeto esté en equilibrio, la suma de las fuerzas y la suma de los momentos que actúan sobre él deben ser cero por separado. Si el momento total no es cero, el objeto está *sin equilibrar* y girará en el sentido del momento total, distinto de cero, que actúa sobre él. Un objeto en contacto con una superficie sólida deja de estar equilibrado cuando la línea de acción de la fuerza total de contacto ejercida sobre él por la superficie no pasa ya por su centro de gravedad.

Por ejemplo, consideremos el libro sobre la mesa de la Fig. 3.14. La

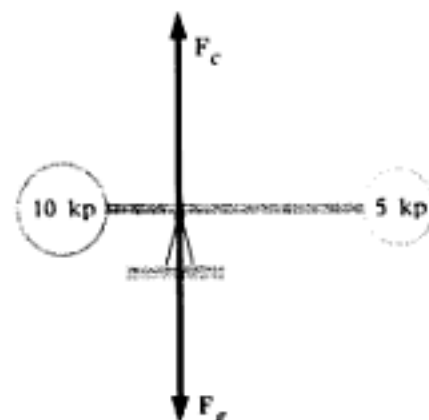


FIGURA 3.9
Un objeto suspendido de un solo soporte directamente debajo de su centro de gravedad.

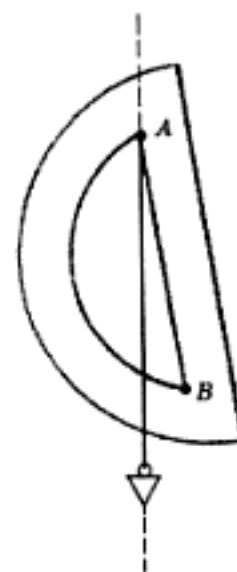


FIGURA 3.10
Un transportador suspendido por el punto A cuelga con su centro de gravedad situado en la vertical definida por la línea de plomada.

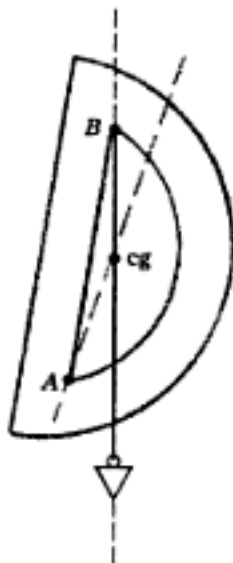


FIGURA 3.11
El transportador se suspende por un segundo punto (B) para determinar una segunda línea sobre la cual ha de estar situado el centro de gravedad. El centro de gravedad está en la intersección de estas dos líneas.

fuerza de contacto F_c que ejerce la mesa sobre el libro está distribuida por toda el área de contacto entre el libro y la mesa, pero lo mismo que la fuerza de la gravedad, se puede considerar que la fuerza de contacto total actúa en un punto único localizado dentro de esta área. Mientras el centro de gravedad del libro esté sobre el área de contacto, el punto de aplicación de F_c estará situado bajo él en la misma vertical (Fig. 3.14). En este caso, tanto el momento total como la fuerza total sobre el libro son nulos y el libro está, por lo tanto, en equilibrio.

Cuando el libro se desplaza un poco más fuera de la mesa, el punto de aplicación de F_c se mueve hacia el borde de la mesa a fin de permanecer bajo el centro de gravedad. Sin embargo, dado que F_c es ejercida por la propia mesa, su punto de aplicación no se puede desplazar más allá del borde de la mesa. Cuando el centro de gravedad rebasa el borde de la mesa (Fig. 3.15), la fuerza de contacto permanece en el borde y el momento total sobre el libro ya no es cero. De hecho, el momento total alrededor del punto O es $-F_g d$. Se trata de un momento en el sentido de las agujas de un reloj que hace girar el libro en ese sentido fuera de la mesa.

Este ejemplo ilustra el *principio del equilibrio*: Si F_g y F_c son las únicas fuerzas que actúan sobre un objeto, éste estará equilibrado si y solamente si, su centro de gravedad está localizado sobre el área de apoyo. Este principio se deduce directamente de las condiciones de equilibrio de la fuerza y de la naturaleza de las fuerzas de contacto. Hacemos hincapié en ello porque es de vital importancia para comprender correctamente el equilibrio del cuerpo.

El principio del equilibrio requiere que el centro de gravedad del cuerpo en posición firme esté en la línea vertical que pasa por algún punto dentro del área de apoyo que viene definida por la posición de los pies (Fig. 3.16). Cuando una persona se inclina para tocar la punta de los pies sin doblar la rodilla, su centro de gravedad tiende a moverse hacia adelante, más allá del área de contacto. Para evitar esto, sus piernas y sus nalgas se mueven hacia atrás, con lo cual el cuerpo permanece en equilibrio sobre los pies (Fig. 3.17). El ejercicio no se puede realizar sin este movimiento hacia atrás de las extremidades inferiores. Se puede demostrar esto, intentando tocar las puntas de los pies con los talones y la espalda pegados a la pared. La pared impide que el cuerpo mantenga el centro de gravedad por encima del área de contacto y, por lo tanto, no se puede mantener el equilibrio.

En posición de firmes, el centro de gravedad del cuerpo está normalmente sobre una línea que pasa a unos 3 cm por delante de la articulación del tobillo. Según el principio del equilibrio, esto quiere decir que F_g y la fuerza de contacto F_c en la articulación del tobillo no son las únicas fuerzas ejercidas sobre el cuerpo por encima del tobillo. Para mantener el equilibrio y evitar que el cuerpo tome un movimiento de rotación hacia adelante teniendo como eje la articulación del tobillo, hace falta una tercera fuerza. Esta fuerza la aplica a cada pierna el músculo del tendón de Aquiles, que va unido al tobillo. Los centros de gravedad de la mayoría de las secciones del cuerpo no están encima de las articulaciones de apoyo, o sea que hacen falta fuerzas musculares para mantener el equilibrio. En el apartado siguiente se trata esto con más detalle.

El problema de mantener el equilibrio mientras se anda es aún



FIGURA 3.12
El centro de gravedad de una persona en posición de firmes está sobre una línea vertical que toca el suelo a 3 cm delante del punto de unión de los tobillos.

FIGURA 3.13
Cuando una saltadora de altura rebasa el listón, su cuerpo se arquea de manera que su centro de gravedad quede por debajo del listón (y fuera de su cuerpo).
(*Athletic Journal*, Marzo 1975.)



FIGURA 3.14
Fuerzas sobre un libro apoyado encima de una mesa. Siempre que el centro de gravedad del libro esté por encima de la mesa, la línea de acción de la fuerza total de contacto pasa por él.

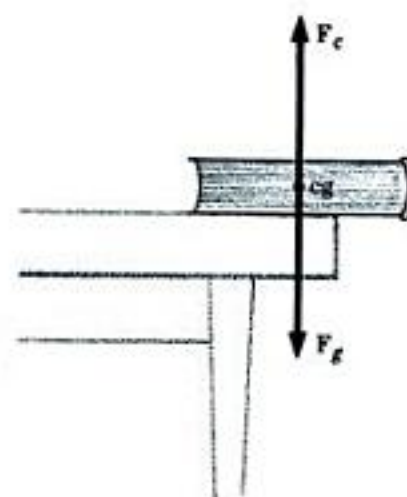
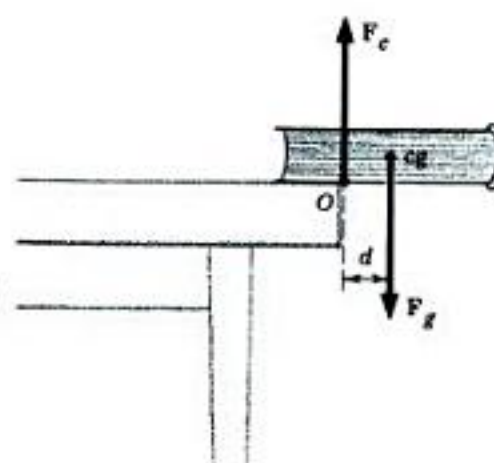
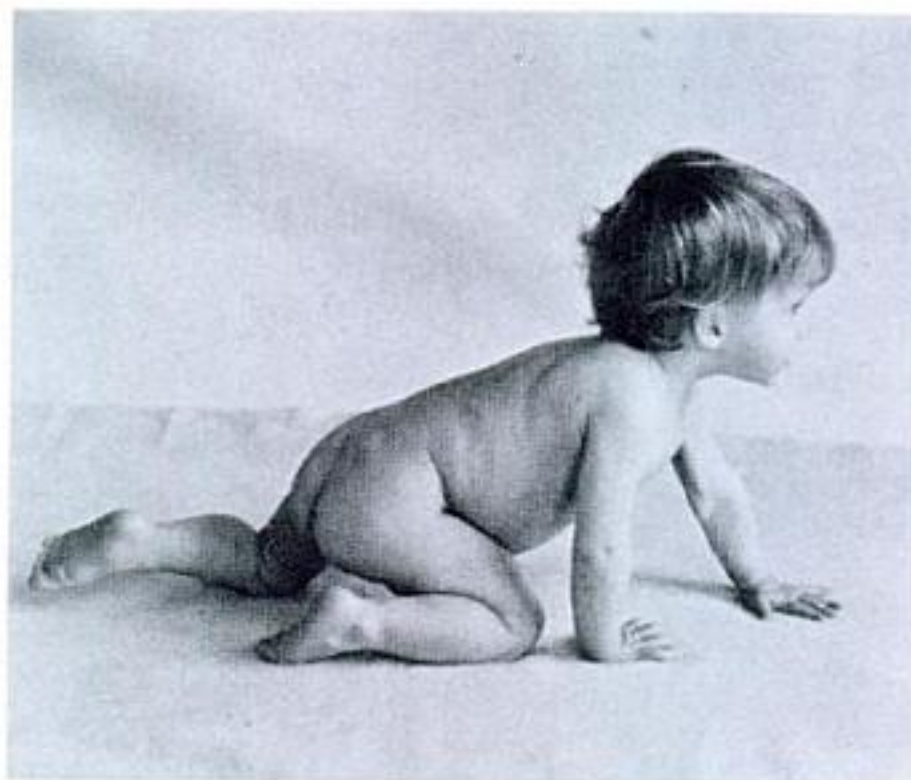


FIGURA 3.15
La línea de acción de la fuerza total de contacto sobre el libro permanece en el borde de la mesa cuando el centro de gravedad del libro se coloca más allá del borde de la mesa.





a



b



c

FIGURA 3.23
Un niño de catorce meses
levantándose. A un niño le
cuesta un año desarrollar el
control neuromuscular necesario
para mantenerse en esta
postura inestable.
(BBC Publications.)

del soporte y hacen que el centro de gravedad de toda la figura esté por debajo del soporte. Al inclinar la figura hacia adelante, el momento total sobre ella actúa siempre para hacerle volver a su posición de equilibrio.

A lo largo de la evolución los animales han desarrollado posturas cada vez más inestables. La Fig. 3.22 muestra esquemáticamente el aumento filogénico de la distancia del centro de gravedad por encima de la superficie de sustentación. La inestabilidad resultante permite a los animales moverse más rápidamente, pero requiere un control neuromuscular complejo para mantener el equilibrio. Mientras una persona está en pie, unos receptores cinestésicos detectan los pequeños cambios de posición del centro de gravedad y se hacen los necesarios ajustes en los músculos del cuerpo para que el centro de gravedad vuelva al centro del área de sustentación. La posición humana es mecánicamente tan inestable que a un niño le cuesta un año desarrollar el control neuromuscular suficiente para permanecer en pie sin ayuda (Fig. 3.23).

La posición del hombre sobre dos piernas ha evolucionado de sus orígenes cuadrúpedos en el último millón de años. Esto ha supuesto muchos cambios en la anatomía humana por las muchas dificultades físicas asociadas con la posición de no mamífero. Además de la espina dorsal terminada en punta ya mencionada (Apart. 2.3), los músculos extensores de la espalda, piernas y caderas se alargan para mantener el tronco erguido, y la rodilla tiene la singular característica (sólo compartida por el elefante) de bloquear la pierna cuando está completamente extendida. A menudo, estos cambios son inadecuados para los fines del bipedismo y el resultado es que algunos animales sufren numerosas dolencias, como, por ejemplo, dolor de espalda, por su peculiar postura.

Los pájaros han sido bípedos desde hace más de cien millones de años y, de algún modo, están mucho mejor adaptados a este tipo de apoyo que el hombre. Por ejemplo, en el hombre el centro de gravedad de la cabeza, brazos y tronco está localizado en el pecho, muy por encima de las caderas que es donde se apoya, mientras que en los pájaros el centro de gravedad de la cabeza, alas y cuerpo está debajo de las caderas (Fig. 3.24). De este modo, un pájaro pende de sus caderas de un modo muy estable, mientras que un hombre está en equilibrio muy precario sobre las suyas.



FIGURA 3.24
El centro de gravedad del cuerpo de un pájaro está por debajo de sus caderas.

3.4. EJEMPLOS EN LOS QUE INTERVIENE EL MOMENTO

Cuando la condición del momento se emplea junto con la primera ley de Newton en problemas de equilibrio, una fuerza desconocida adicional ha de determinarse en el problema. En este apartado, estas propiedades las aplicamos a algunos problemas de biomecánica. Sin embargo, las técnicas usadas aquí son bastante corrientes y pueden servir también para resolver problemas de equilibrio en ingeniería y en mecánica. Se encontrarán ejemplos de estos problemas al final del capítulo.

Ejemplo 1. Hallar las fuerzas F_R y F_L que ejercen sobre el suelo los pies derecho e izquierdo, respectivamente, de un hombre de 82 kp que

está en posición erecta. Su centro de gravedad se encuentra en la línea recta que pasa por el punto medio de la distancia entre sus pies, que es de 30 cm.

Por la primera ley, la suma de las fuerzas ejercidas sobre el hombre es cero,

$$F_R + F_L + F_g = 0$$

y por lo tanto, como estas fuerzas son paralelas, sus módulos satisfacen la relación

$$F_R + F_L = 82 \text{ kp} \quad 3.3$$

Para hallar los módulos individuales F_R y F_L hacemos uso de la Propiedad 6. Los momentos pueden tomarse alrededor de cualquier punto, pero en este caso conviene que los tomemos alrededor del punto O , que es donde F_L actúa sobre el pie izquierdo. Si la separación entre los pies del hombre es de 30 cm, los momentos en este punto son

$$\tau_L = F_L \times 0 = 0$$

$$\tau_R = -F_R \times 0,30 \text{ m}$$

$$\tau_g = F_g \times 0,15 \text{ m} = 82 \times 0,15 \text{ kp}\cdot\text{m} = 12,3 \text{ kp}\cdot\text{m}$$

Como su suma es cero, tenemos

$$-F_R \times 0,30 \text{ m} + 12,30 \text{ kp}\cdot\text{m} = 0$$

por lo tanto,

$$F_R = 41 \text{ kp}$$

Poniendo este resultado en la Ec 3.3 nos da

$$41 \text{ kp} + F_L = 82 \text{ kp}$$

por lo tanto,

$$F_L = 41 \text{ kp}$$

OBSERVACIÓN. El punto O nos conviene en este caso porque una de las dos incógnitas pasa a través de él. Esta incógnita es eliminada así de la primera parte del problema puesto que su momento alrededor de O es cero. Se necesita un poco más de álgebra si los momentos los tomamos alrededor del punto O' , que está en la línea de acción de F_g .

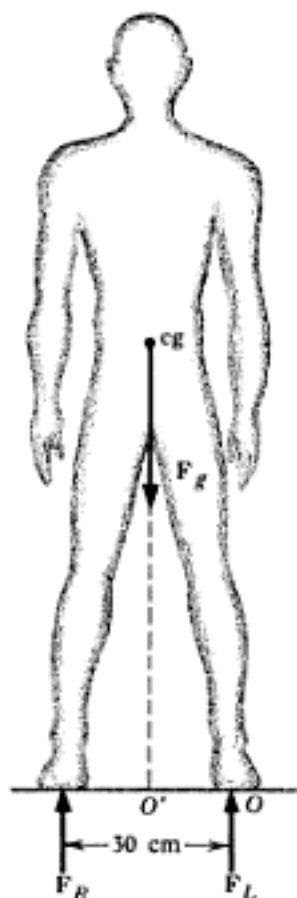


FIGURA 3.25
Fuerzas sobre un hombre en posición erecta, con su centro de gravedad a mitad de la distancia entre sus pies.

Ejemplo 2. ¿Dónde se halla el centro de gravedad de un hombre de 82 kp cuando está en pie de modo que la fuerza sobre su pie izquierdo, herido, no sobrepase los 20 kp? Como en el ejemplo 1, se supone que los pies están a 30 cm uno del otro (Fig. 3.26).

Para averiguar dónde se halla el centro de gravedad, se repite el cálculo empezando con el conocimiento de que $F_L = 20 \text{ kp}$; la distancia d del centro de gravedad al pie izquierdo es desconocida. De la Ec. 3.3

obtenemos de nuevo que $F_R = 62 \text{ kp}$; por lo tanto, los momentos alrededor de O son

$$\begin{aligned}\tau_L &= 20 \text{ kp} \times 0 = 0 \\ \tau_R &= -62 \text{ kp} \times 0,30 \text{ m} = -18,6 \text{ kp}\cdot\text{m} \\ \tau_L &= 82 \text{ kp} \times d\end{aligned}$$

y la suma es

$$-18,6 \text{ kp}\cdot\text{m} + 82 \text{ kp} \times d = 0$$

Así, la posición del centro de gravedad es

$$d = \frac{+18,6 \text{ kp}\cdot\text{m}}{82 \text{ kp}} = 0,225 \text{ m}$$

y se aparta del pie herido en dirección al pie bueno. Esto se logra doblando el cuerpo hacia la derecha y adoptando una postura típica de cojeo (Fig. 3.26).

OBSERVACION. Compárese este último ejemplo con el del columpio del Apart. 3.1. Mientras que las circunstancias son distintas, la física básica es la misma: en los dos problemas tres fuerzas paralelas, con diferentes líneas de acción, actúan sobre un objeto en equilibrio.

Ejemplo 3. La Fig. 3.27 muestra las fuerzas que actúan sobre el brazo extendido de la Fig. 3.7: la fuerza de gravedad F_G , la fuerza muscular F_m aplicada por el músculo deltoides y la fuerza de contacto ejercida en la articulación del hombro, F_c . Si el brazo pesa 3 kp, ¿cuál es el módulo de F_m y el módulo y la dirección de F_c ?

Se toman los momentos alrededor de la articulación del hombro (punto O) porque la fuerza desconocida F_c ejerce un momento cero alrededor de este punto, o sea

$$\tau_c = F_c \times 0 = 0$$

La Fig. 3.27 muestra que el centro de gravedad del brazo está en el codo, a 28 cm de O , por lo que el momento producido por F_G alrededor de O es

$$\tau_G = -3 \text{ kp} \times 0,28 \text{ m} = -0,84 \text{ kp}\cdot\text{m}$$

La fuerza muscular de F_m se halla por medio de estudios del músculo con rayos X y por investigaciones anatómicas. Se comprueba que actúa formando un ángulo de 15° con el húmero y cortando a éste a 12,70 cm de O . El momento producido por F_m alrededor de O es

$$\tau_m = F_m d$$

en donde d es la distancia perpendicular desde O a la línea de acción de F_m . La Fig. 3.28 muestra más claramente la construcción geométrica utilizada para calcular d . Esta distancia se puede hallar o bien dibujando a escala la Fig. 3.28, o empleando la relación trigonométrica

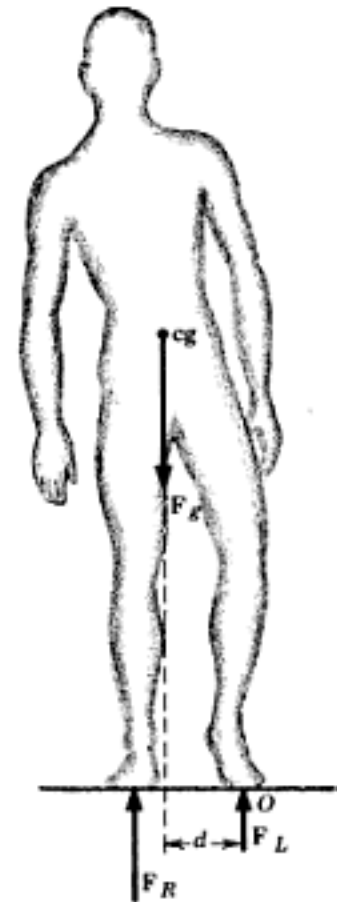


FIGURA 3.26

Un hombre con el tobillo izquierdo herido traslada su centro de gravedad hacia el pie derecho.

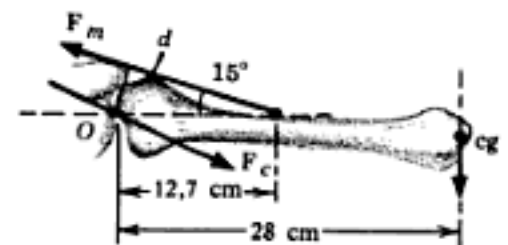


FIGURA 3.27

Fuerzas sobre un brazo extendido.

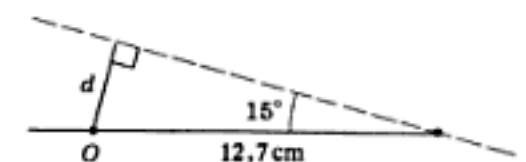


FIGURA 3.28

Construcción geométrica, basada en la Fig. 3.25, utilizada para calcular d .

$$\text{sen } 15^\circ = \frac{d}{12,70 \text{ cm}}$$

por lo tanto,

$$d = 12,70 \text{ cm} \times \text{sen } 15^\circ = 3,28 \text{ cm}.$$

Por cualquiera de los dos se obtiene

$$\tau_m = F_m \times 3,28 \times 10^{-2} \text{ m}$$

La suma de estos momentos es cero, por lo tanto,

$$-0,84 \text{ kp}\cdot\text{m} + F_m \times 0,0328 \text{ m} = 0$$

Despejando F_m , tenemos

$$F_m = \frac{0,84 \text{ kp}\cdot\text{m}}{3,28 \times 10^{-2} \text{ m}} = 25,6 \text{ kp}$$

Las fuerzas F_e y F_m son ahora completamente conocidas; por lo tanto, se puede utilizar la primera ley para determinar F_e . En el Apart. 2.5 (ejemplo 2) ya hicimos esto y suponíamos, para simplificar, que F_m eran 30 kp. De este modo, las condiciones de equilibrio nos permiten hallar tres incógnitas: los módulos de F_m y F_e y la dirección de F_e .

Ejemplo 4. ¿Cuánto vale la fuerza muscular en el brazo extendido del ejemplo 3 cuando la mano sujeta un peso de 5 kp a una distancia de 58,5 cm de la articulación del hombro (Fig. 3.3)?

El peso ejerce sobre el brazo una fuerza de contacto de 5 kp, y su momento alrededor de O es de $-5 \text{ kp} \times 0,585 \text{ m} = 2,92 \text{ kp} \cdot \text{m}$. Este momento ha de sumarse a los que intervenían en el ejemplo 3 (Ec. 3.4). Se tiene ahora

$$-0,84 \text{ kp} \cdot \text{m} + F_m \times 0,0328 \text{ m} - 2,92 \text{ kp} \cdot \text{m} = 0$$

por lo tanto

$$F_m = \frac{3,76 \text{ kp} \cdot \text{m}}{0,0328 \text{ m}} = 114,6 \text{ kp}$$

Puesto que la distancia entre la articulación y la mano es mucho mayor que la que hay entre la articulación y el músculo, una fuerza de sólo 5 kp ejercida sobre la mano requiere que la fuerza del músculo aumente en 89 kp, lo que es imposible para el individuo medio que no soporta más de 5 kp a 7,5 kp en esta posición de brazo extendido.

Ejemplo 5. Localizar el centro de gravedad del cuerpo (menos los brazos) del atleta en la posición que muestra la Fig. 3.29. Las posiciones de los centros de gravedad de la cabeza (punto H), tronco (punto T) y piernas (punto L) se suponen conocidas a partir de estudios sobre cadáveres. Para un atleta de 1,85 m de altura y 90 kp de peso, los valores normales para los pesos de la cabeza, tronco y piernas son $W_H = 5,5 \text{ kp}$, $W_T = 44,5 \text{ kp}$ y $W_L = 27 \text{ kp}$.

La distancia y desde T al centro de gravedad común (punto A) de la cabeza (5,5 kp) y tronco (44,5 kp) es lo primero que se halla. La dis-

Ahora podemos hallar la fuerza de contacto por medio de la primera ley de Newton. Las fuerzas F_m y F_g se dibujan de arriba abajo (Fig. 3.32) y F_c es la fuerza que, añadida a éstas, completa el triángulo. Ya se han discutido los detalles en el Apart. 2.5. Se obtiene que el módulo de F_c es de unos 182 kp, o sea, más de 6 veces la fuerza de contacto ejercida sobre la cadera cuando se descansa sobre ambos pies. Así, cuando una persona anda, la fuerza de contacto en la cadera cambia enormemente al apoyarse el cuerpo alternativamente sobre uno y otro pie, sometiendo a la articulación a un considerable machaqueo. Por supuesto que la articulación está hecha para absorber estos golpes sin producir daño, pero si la articulación funciona mal, este machaqueo puede producir un trauma.

OBSERVACION. Los detalles de este cálculo no deberían oscurecer la razón física fundamental para el valor grande de F_c . Como el centro de gravedad del HATL está a 11,4 cm de O , la fuerza hacia abajo de la gravedad tiende a hacerlo girar en el sentido de las agujas del reloj alrededor de O . Para evitar esto, el músculo de la cadera tira hacia abajo del otro extremo de O , y como la línea de acción de F_m está a sólo 6,58 cm de O , su módulo debe ser mayor que F_g . Entonces para contrarrestar estas dos fuerzas hacia abajo se necesita una fuerza de contacto hacia arriba todavía más grande.

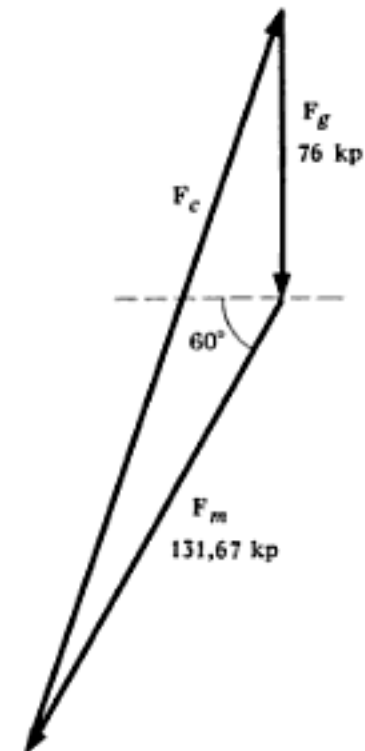


FIGURA 3.32
Diagrama de vectores usado para hallar F_c .

PROBLEMAS

1. El antebrazo de la Fig. 3.33 está, con respecto al brazo, a 90° y sostiene en la mano un peso de 7 kp. Despréciase el peso del antebrazo. (a) ¿Cuál es el momento producido por el peso de 7 kp alrededor de la articulación del codo (punto O)? (b) ¿Cuál es el momento alrededor de O producido por la fuerza F_m ejercida sobre

el antebrazo por el bíceps? (utilizar la condición del momento) (c) ¿Cuál es el módulo de F_m ?

Resp. (a) $-2,31$ kp-m; (b) $+2,31$ kp-m; (c) 5,77 kp.

2. Repetir el Prob. 1 suponiendo que el antebrazo y la mano juntos pesan 3,5 kp y que su centro de gravedad está a 15 cm de O .

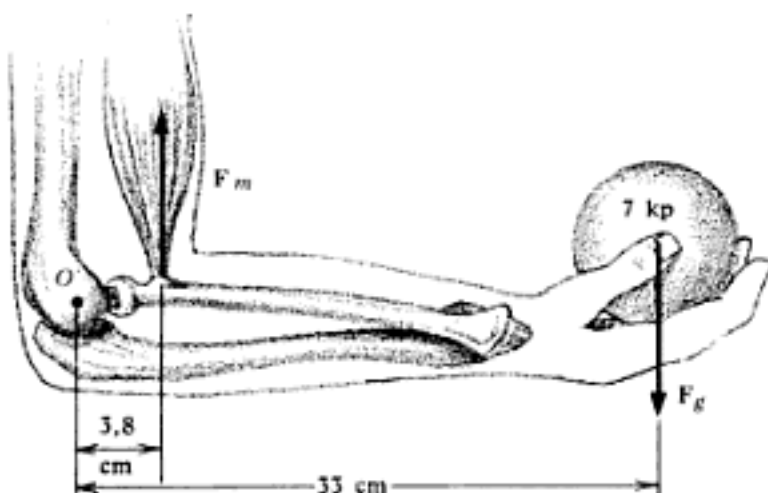


FIGURA 3.33. Problemas 1 y 2.

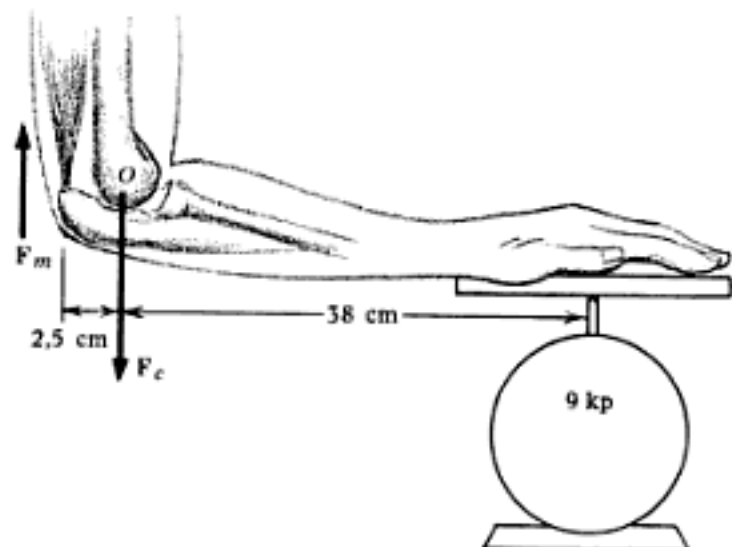


FIGURA 3.34. Problemas 3 y 4.

3. Con el antebrazo en posición horizontal, tal como aparece en la Fig. 3.34, la mano ejerce una fuerza de 9 kp sobre la balanza. Hallar los módulos de las fuerzas F_m y F_h que ejercen sobre el antebrazo el tríceps y el húmero. (Despreciar el peso del antebrazo.)

Resp. 120 y 129 kp.

4. Repetir el Prob. 3 suponiendo que el antebrazo y mano juntos pesan 2,5 kp y que su centro de gravedad está a 18 cm de O .
5. Los adultos jóvenes pueden ejercer una fuerza máxima de 40 kp sobre el aparato que se muestra en la Fig. 3.35. Si el aparato está a 28 cm del codo y el bíceps está unido a 5 cm del codo, ¿cuáles son los módulos de las fuerzas ejercidas por (a) el bíceps y (b) el húmero?

Resp. (a) 224 kp; (b) 184 kp.

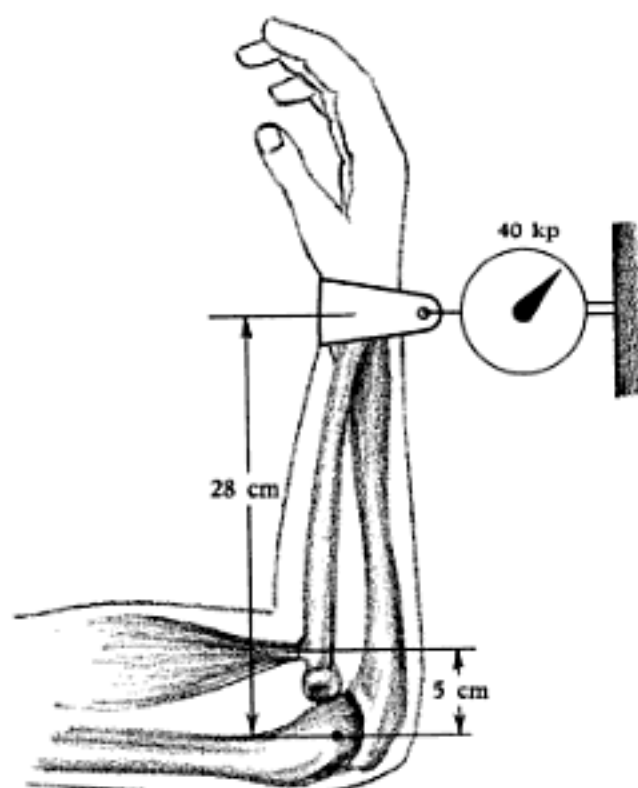


FIGURA 3.35. Problema 5.

6. Joe y Sam transportan un peso de 120 lb sobre una tabla de 10 pies, tal como aparece en la Fig. 3.36. La tabla pesa 25 lb y su centro de gravedad está en su centro. El peso de 120 lb está a 3 pies del extremo de la tabla que sujeta Joe. ¿Cuáles son los módulos de las fuerzas que deben ejercer Joe y Sam para sostener este peso?

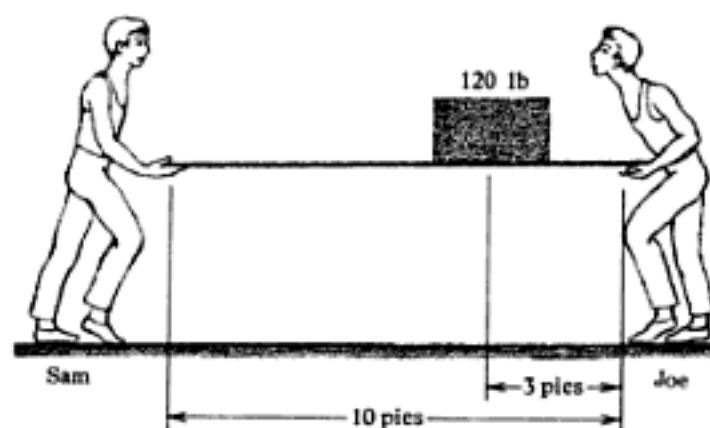


FIGURA 3.36. Problema 6.

7. La Fig. 3.37 nos muestra a un atleta preparado para dar un salto hacia arriba. Pesa 180 lb y su centro de gravedad está localizado por encima de un punto P que hay en el suelo a 3 pies de la punta de sus pies y a 2 pies de sus hombros. ¿Cuáles son las fuerzas ejercidas por el suelo sobre las manos y pies del atleta?

Resp. 72 y 108 lb.

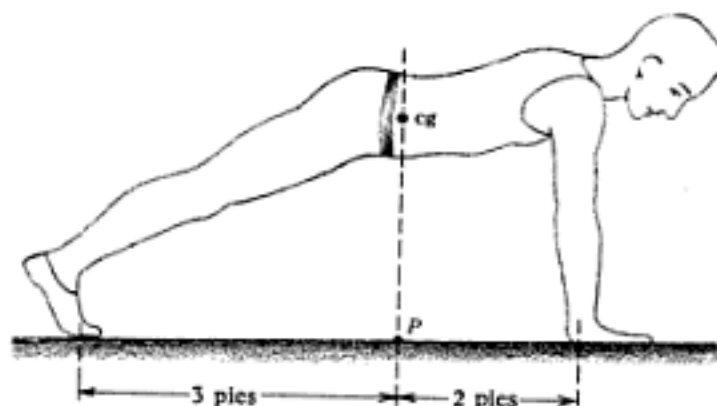


FIGURA 3.37. Problema 7.

8. Un hombre de 200 lb está de pie a 5 pies de uno de los extremos de un andamio de 20 pies (Fig. 3.38). El andamio pesa 150 lb. ¿Cuáles son las tensiones T_1 y T_2 en las cuerdas que sostienen el andamio?

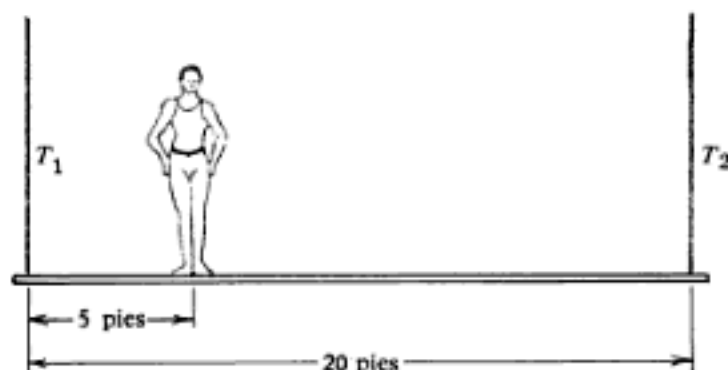


FIGURA 3.38. Problema 8.